

variabilidad en sus tiempos de inspección porque tiene menos experiencia), por lo que tendría un mejor paso. (Su tiempo de inspección tendrá una distribución de Erlang con media de 7.2 minutos y parámetro de forma $k = 2$.) Este inspector se encuentra en una clasificación de puestos que requiere una compensación total (incluyendo prestaciones) de \$19 por hora, mientras que el inspector actual tiene una clasificación más baja y gana \$17 por hora. (Los tiempos de inspección de cada inspector son los normales en esa categoría en la clasificación.)

Usted es el analista de IO en el equipo de Jerry Castairs a quien le han pedido que estudie este problema. Él quiere “que utilice las últimas técnicas en IO para ver cuánto disminuiría cada propuesta el inventario en proceso para hacer sus recomendaciones.”

a) Para proporcionar una base de comparación, comience por evaluar el estado actual. Determine la cantidad esperada de inventario en proceso en las prensas y en la estación de ins-

pección. Después, calcule el costo total esperado por hora, pero tome en cuenta lo siguiente: el costo del inventario en proceso, el costo de la energía para operar las prensas y el costo del inspector.

- b)* ¿Cuál sería el efecto de la propuesta 1? ¿Por qué? Realice comparaciones específicas con los resultados del inciso *a*). Explique esta comparación a Jerry Castairs.
- c)* Determine el efecto de la propuesta 2. Realice comparaciones específicas con los resultados del inciso *a*). Explique esta comparación a Jerry Castairs.
- d)* Presente sus recomendaciones para reducir el nivel de inventario en proceso en la estación de inspección y el grupo de máquinas. Sea específico en sus recomendaciones y apóyelas con un análisis cuantitativo como el que realizó en el inciso *a*). Realice comparaciones específicas con los resultados del inciso *a*) y cite las mejoras que serían el resultado de sus sugerencias.

■ RESUMEN DE LOS CASOS ADICIONALES EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

CASO 17.2 Dilema de colas

Muchos clientes molestos se han quejado por las largas esperas que deben hacer para acceder a un centro de llamadas. Parece que son necesarios más representantes de servicio para contestar las llamadas. Otra opción es entrenar a los representantes

para que contesten las llamadas de manera más eficiente. Se han propuesto algunos criterios para definir los niveles satisfactorios de servicio. Es necesario aplicar la teoría de colas para determinar cómo debe rediseñarse la operación del centro de llamadas.

18

CAPÍTULO

Teoría de inventarios

“Lo siento, no tenemos ese artículo.” ¿Cuántas veces ha escuchado esta respuesta cuando va de compras? En muchos casos, se encuentran negocios que no hacen un buen trabajo al administrar sus *inventarios* (bienes almacenados para uso o venta futuros). No colocan sus pedidos de reabastecimiento con suficiente anticipación para evitar faltantes. Estos negocios se pueden beneficiar de los tipos de técnicas de la administración científica de inventarios que se describen en este capítulo.

No sólo los comerciantes deben administrar inventarios. En realidad, los inventarios prevalecen en el mundo de los negocios. Mantenerlos en un buen nivel es necesario para las compañías que operan con productos físicos, como fabricantes, distribuidores y comerciantes. Por ejemplo, los fabricantes necesitan contar con inventarios de materiales que se requieren para la manufactura de productos. También deben almacenar productos terminados en espera de ser enviados. De manera similar, tanto los distribuidores como las tiendas deben mantener inventarios de bienes disponibles para cuando los consumidores los soliciten.

El costo asociado con almacenar (“mantener”) inventarios es también muy alto, quizá un cuarto del valor del inventario. Por lo tanto, los costos en los que se incurre al guardar inventarios en Estados Unidos ascienden a cientos de miles de millones de dólares anuales. Reducir los costos de almacenamiento para evitar inventarios innecesariamente grandes puede mejorar la competitividad de cualquier empresa.

Algunas compañías japonesas han sido pioneras en la introducción de los *sistemas de inventarios justo a tiempo* (un sistema que hace hincapié en la planeación y programación para que los materiales necesarios lleguen “justo a tiempo” para su uso). Se han logrado grandes ahorros mediante la reducción de los niveles de inventarios a un mínimo.

Muchas compañías de otros países también han renovado la manera en que manejan sus inventarios. La aplicación de las técnicas de IO en esta área (en ocasiones llamadas *administración científica de inventarios*) proporciona una herramienta poderosa para lograr una ventaja competitiva.

¿Cómo utilizan las compañías la investigación de operaciones para mejorar sus **políticas de inventarios** respecto a cuándo y cuánto reabastecer su inventario? La **administración científica de inventarios** comprende los siguientes pasos:

1. Formular un *modelo matemático* que describa el comportamiento del sistema de inventarios.
2. Elaborar una política *óptima* de inventarios a partir de ese modelo.
3. Utilizar un *sistema de procesamiento de información* computarizado para mantener registros de los niveles del inventario.
4. A partir de estos registros, utilizar la política óptima de inventarios para señalar cuándo y cuánto conviene reabastecer.

Los modelos matemáticos de inventarios que aplican este enfoque se pueden dividir en dos grandes categorías: modelos determinísticos y modelos estocásticos, según la posibilidad de *predecir la demanda*. La **demanda** de un producto en inventario es el número de unidades que será necesario extraer de éste para algún uso (como venta) durante un periodo específico. Si la demanda

en periodos futuros se puede pronosticar con precisión considerable, es razonable usar una política de inventarios que suponga que los pronósticos siempre serán muy precisos. Éste es el caso de la *demanda conocida*, ante la cual se usa un modelo de inventarios *determinístico*. Sin embargo, cuando no se puede predecir con exactitud, es necesario usar un modelo de inventarios *estocástico*, en el cual la demanda en cualquier periodo es una variable aleatoria en lugar de una constante conocida.

Existen varias consideraciones básicas relacionadas con la determinación de una política de inventarios que deben reflejarse en el modelo matemático, las cuales se ilustran en los ejemplos que se presentan en la primera sección y después se describen en términos generales en la sección 18.2. En la sección 18.3 se desarrollan y analizan modelos de inventarios determinísticos para enfrentar situaciones en las que el nivel de inventario está sujeto a una revisión continua. En la sección 18.4 se utiliza el mismo enfoque para manejar situaciones donde la planeación se realiza para cubrir una serie de periodos y no de manera continua. En la sección 18.5 se despliegan ciertos modelos determinísticos para coordinar los inventarios en varios puntos a lo largo de la cadena de suministros de una compañía. Las siguientes dos secciones presentan modelos estocásticos, primero de revisión continua y después para un solo periodo. (En el complemento de este capítulo que se encuentra en el sitio en internet de este libro se presenta el modelo estocástico de revisión periódica para periodos múltiples.) La sección 18.8 presenta un área relativamente nueva de la teoría de inventarios llamada *administración de la ganancia* que se relaciona con la maximización de las ganancias esperadas de una compañía cuando ésta comercializa un tipo especial de productos perecederos cuyo inventario total se le debe brindar al usuario en un determinado momento o, de otra forma, se pierde para siempre. (Ciertas industrias de servicios como, por ejemplo, una compañía aérea que ofrece su inventario total de asientos en un determinado vuelo en el momento específico del vuelo, hace un uso extensivo de la administración de las ganancias.)

■ 18.1 EJEMPLOS

Se presentarán dos ejemplos en contextos bastante diferentes (un fabricante y un distribuidor) para los que es necesario desarrollar una política de inventarios.

EJEMPLO 1 Fabricación de bocinas para televisores

Una compañía que fabrica televisores produce sus propias bocinas para utilizarlas en la fabricación de estos aparatos. Los televisores se ensamblan en una línea de producción continua a una tasa de 8 000 por mes, y se necesita una bocina por televisor. Las bocinas se fabrican por lotes, pues no justifican toda una línea de producción y se pueden producir cantidades relativamente grandes en un tiempo corto. Por lo tanto, estas bocinas se colocan en inventario hasta que se necesitan para ser ensambladas en los televisores. La compañía está interesada en determinar cuándo producir un lote de bocinas y cuántas producir en cada lote. Es necesario tomar en cuenta varios costos:

1. Cada vez que se produce un lote, se incurre en un **costo de preparación** de 12 000 dólares. Esta cantidad incluye el “costo de preparar las máquinas y herramientas”, los costos administrativos, los de registros, etc. Observe que la existencia de estos costos es un argumento para producir lotes grandes de bocinas.
2. El **costo unitario de producción** de una sola bocina (excluye el costo de preparación) es de 10 dólares independientemente del tamaño del lote fabricado. (No obstante, en general, el costo unitario de producción no necesita ser constante y puede decrecer junto con el tamaño del lote.)
3. La producción de bocinas en grandes lotes conduce a la formación de un inventario grande. La estimación del **costo de mantener** una bocina en almacén es de \$0.30 por mes. Este monto incluye el costo de capital comprometido en el inventario. Como el dinero invertido en él no se puede usar de otra manera productiva, este costo de capital consiste en el rendimiento perdido (llamado *costo de oportunidad*) porque debe prescindirse de usarlo de otra forma. Otros componentes del costo de mantener inventarios incluyen el costo de renta del espacio de almacén, los seguros de incendio, robo o vandalismo, impuestos basados en el valor del inventario y el costo de personal que supervisa y protege el inventario.

4. La política de la compañía prohíbe la planeación deliberada de faltantes de cualquiera de sus componentes. Sin embargo, en ocasiones faltan bocinas y se estima que cada una de ellas que falta cuando se necesita cuesta \$1.10 por mes. Este **costo por faltantes** incluye el costo de instalar las bocinas con el televisor totalmente ensamblado, el interés perdido por el retraso en recibir ingresos por ventas, el costo de mantener registros y otros.

Se desarrollará la política de inventarios para este ejemplo con la ayuda del primer modelo de inventario presentado en la sección 18.3.

EJEMPLO 2 Distribuidor mayorista de bicicletas

Un distribuidor al mayoreo de bicicletas tiene problemas con faltantes de un modelo popular (una bicicleta pequeña, de una velocidad, para niñas) por lo que en la actualidad revisa su política de inventarios con respecto a este modelo. El distribuidor compra este modelo al fabricante cada mes y después surte las bicicletas a distintas tiendas del oeste de Estados Unidos para satisfacer sus órdenes de compra. Existe incertidumbre sobre cuál será la demanda de bicicletas por parte de las tiendas en cualquier mes. En consecuencia, la pregunta es: ¿cuántas bicicletas debe ordenar al fabricante en un mes determinado, dado el nivel de inventario al comenzar ese mes?

El distribuidor analizó sus costos y determinó que los factores importantes son:

1. El *costo por ordenar*, es decir, el costo de colocar un pedido más el costo de las bicicletas que compra, tiene dos componentes: el costo del trabajo administrativo necesario para colocar la orden se estima en 2 000 dólares, mientras que, para él, el costo real de cada bicicleta es de 350 dólares.
2. El *costo de mantener*, es decir, el costo de tener un inventario, es de 10 dólares por cada bicicleta que queda al final del mes. Este monto representa el capital comprometido, espacio de almacén, seguros, impuestos, etcétera.
3. El *costo por faltantes* es el costo por no tener una bicicleta disponible cuando se necesita. La mayoría de los modelos se puede reordenar al fabricante sin problemas y por lo general los negocios aceptan surtidos atrasados. Aun así, el distribuidor siente que incurre en una pérdida, que ha estimado en 150 dólares por mes por bicicleta faltante. Este costo toma en cuenta la pérdida posible de ventas futuras por el deterioro de la imagen. Otros componentes de este costo incluyen el interés perdido por el retraso de los ingresos por ventas y los costos administrativos adicionales asociados con los faltantes. Si algunas tiendas cancelaran sus órdenes por los retrasos, los ingresos por ventas perdidas deberán incluirse en el costo de faltantes. Por fortuna, estas cancelaciones no ocurren en el caso de este distribuidor.

Se regresará a este ejemplo en la sección 18.7.

Estos ejemplos muestran las dos posibilidades que existen de que la empresa *reabastezca su inventario*, lo cual depende de la situación. Una posibilidad es que la empresa *produzca* las unidades necesarias (como el fabricante de televisores que produce bocinas). La otra es que *ordene* las unidades a un proveedor (como el distribuidor de bicicletas que hace el pedido al fabricante). Los modelos de inventarios no necesitan distinguir entre estas dos formas de reabastecimiento del inventario, por lo que se usarán los términos *producir* u *ordenar* como sinónimos.

Ambos ejemplos manejan un producto específico (bocinas para cierto tipo de televisores o un modelo especial de bicicleta). En la mayor parte de los modelos de inventarios se considera sólo un producto a la vez. Todos los modelos de inventarios que se presentan aquí suponen un solo producto.

Ambos ejemplos indican que existe una compensación entre los costos involucrados. La siguiente sección estudia las componentes de costo básicas de los modelos de inventarios para determinar la compensación óptima entre estos costos.

18.2 COMPONENTES DE LOS MODELOS DE INVENTARIOS

Debido a que las políticas de inventarios afectan las ganancias, la elección entre una política y otra depende de su rentabilidad relativa. Como ya se vio en los ejemplos 1 y 2, algunos de los costos que determinan esta rentabilidad son 1) los costos de ordenar o fabricar, 2) los costos de mantener o almacenar y 3) los costos de penalización por faltantes o demanda insatisfecha. Otros costos relevantes incluyen 4) los ingresos, 5) los costos de recuperación y 6) las tasas de descuento. A continuación se describirán estos seis factores.

El **costo de ordenar** o fabricar una cantidad z (ya sea mediante *compra* o *producción de esa cantidad*) se puede representar por una función $c(z)$. La forma más sencilla de esta función es aquella que es directamente proporcional a la cantidad ordenada o producida, es decir, $c \cdot z$, donde c representa el precio unitario pagado. Otro supuesto común es que $c(z)$ se compone de dos partes: un término que es directamente proporcional a la cantidad ordenada o producida y un término que es una constante K para z positiva y 0 para $z = 0$. En este caso,

$$\begin{aligned} c(z) &= \text{costo de ordenar } z \text{ unidades} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } z = 0 \\ K + cz & \text{si } z > 0, \end{cases} \end{aligned}$$

donde K = costo fijo o de preparación y c = costo unitario.

La constante K incluye el costo administrativo de ordenar o, cuando se fabrica, el costo del trabajo de preparación para poner en marcha la producción.

Existen otros supuestos que se pueden hacer respecto del costo de ordenar o fabricar, pero este capítulo se limita a los casos que se acaban de describir.

En el ejemplo 1 se fabrican bocinas y el costo fijo o de preparación de la corrida de producción es de 12 000 dólares. Además, cada bocina cuesta 10 dólares; el costo de *producción* cuando se ordena una corrida de producción de z bocinas está dado por

$$c(z) = 12\,000 + 10z, \quad \text{para } z > 0.$$

En el ejemplo 2, el distribuidor hace un pedido de bicicletas al fabricante, y el costo de *ordenar* está dado por

$$c(z) = 2\,000 + 350z, \quad \text{para } z > 0.$$

El **costo de mantener inventario** (a veces llamado *costo de almacenar*) representa los costos asociados con el almacenamiento del inventario hasta que se vende o se usa. Este costo incluye el costo del capital invertido, espacio, seguros, protección e impuestos atribuibles al almacenamiento. Desde otra perspectiva, se puede evaluar de manera continua o por periodo. En este caso puede ser una función de la cantidad máxima que se guarda durante un periodo, de la cantidad promedio en el almacén o de la cantidad en inventario al final del periodo. Este último punto de vista se adoptará a lo largo de este capítulo.

En el ejemplo de las bicicletas, el costo de mantener es de 10 dólares por bicicleta que queda al final del mes. En el ejemplo de las bocinas de TV, dicho costo se calcula en forma continua como \$0.30 por bocina en inventario por mes, o sea, el costo de mantener promedio por mes es de \$0.30 por el número promedio de bocinas en el inventario mensual.

El **costo por faltantes** (a veces llamado *costo de demanda insatisfecha*) surge cuando la cantidad que se requiere de un bien (demanda) es mayor que el inventario disponible. Este costo depende de cuál de los dos casos siguientes se aplica.

En un caso, llamado **con faltantes**, la demanda excesiva no se pierde, sino que queda pendiente hasta que se pueda satisfacer con el siguiente reabastecimiento normal. Para una empresa que incurre en un faltante temporal para cumplir con sus clientes (como en el ejemplo de las bicicletas), el costo por faltantes se puede interpretar como la pérdida de la imagen ante los clientes debido al retraso, su duda para realizar negocios subsecuentes con la empresa, el costo del ingreso retrasado y el trabajo administrativo adicional. En el caso de un fabricante que incurre en un faltante temporal de materiales necesarios para la producción (como un faltante de bocinas para el ensamble de los

televisores), el costo por faltantes se convierte en el costo asociado al retraso en la terminación del proceso de producción.

En el segundo caso, llamado **sin faltantes**, si ocurre un exceso de demanda sobre el inventario disponible, el distribuidor no puede esperar a la siguiente entrega normal para reabastecer el inventario, ya sea que 1) el exceso de demanda se satisfaga mediante un envío prioritario o 2) no se cumpla todo porque las órdenes fueron canceladas. En la situación 1, el costo por faltantes se puede interpretar como el costo del envío prioritario. En la situación 2, este costo por faltantes se puede ver como la pérdida en la que se incurre por no satisfacer la demanda, más el costo de perder negocios futuros debido a la pérdida de la imagen.¹

El **ingreso** puede o no incluirse en el modelo. Si se supone que el mercado establece tanto el precio como la demanda de un producto y por ello ambos factores están fuera del control de la compañía, el rendimiento sobre las ventas (si se cumple la demanda) es independiente de la política de inventarios de la compañía y puede dejarse fuera; pero si no se incluye en el modelo, entonces la *pérdida del ingreso* debe incluirse en el costo de penalización por faltantes siempre que la empresa no pueda cumplir con esa demanda y se pierda la venta. Lo que es más, aun en el caso de que se permitan faltantes, debe incluirse el costo del retraso en el ingreso dentro del costo por faltantes. Con estas interpretaciones, en el resto del capítulo el ingreso o rendimiento no se considerará en forma explícita.

El **valor de rescate** o salvamento de un producto es el valor de un artículo sobrante cuando no se requiere más del inventario. Para la empresa, el valor de rescate representa el valor de desecho del artículo, quizá a través de una venta con descuento. El negativo del valor de rescate se llama **costo de recuperación**. Si existe un costo asociado al hecho de poder deshacerse de un artículo, el costo de recuperación puede ser positivo. Se supondrá en adelante que cualquier costo de recuperación se incorpora al *costo de mantener*.

Por último, la **tasa de descuento** toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Cuando una empresa compromete capital en inventarios, no puede usarlo para otros fines. Por ejemplo, podría invertirlo en algo seguro, como bonos gubernamentales, y obtener un rendimiento sobre la inversión dentro de un año, por ejemplo de 7%. Entonces, 1 dólar invertido hoy valdría \$1.07 en un año; dicho de otra manera, la ganancia anual dentro de un año de 1 dólar es equivalente a $\alpha = \$1/\1.07 hoy, cantidad que se conoce como factor de descuento. Así, al considerar la productividad de una política de inventarios, la ganancia o los costos calculados para dentro de un año deben multiplicarse por α , para dentro de dos años, por α^2 ; etc. (También pueden usarse unidades de tiempo diferentes a un año.) El beneficio total calculado de esta forma se conoce como *valor presente neto*.

En problemas que tienen un horizonte de planeación corto, puede suponerse que α es igual a 1 (y puede desprejarse) puesto que el valor corriente de 1 dólar no cambia mucho en este corto tiempo. Sin embargo, en los problemas con horizontes lejanos debe incluirse el factor de descuento.

Al usar técnicas cuantitativas para buscar políticas óptimas de inventarios, se utiliza el criterio para minimizar el costo descontado total (esperado). Bajo los supuestos de que el precio y la demanda del producto no se encuentran bajo el control de la compañía y que el ingreso perdido o retrasado se incluye entre los costos de penalización por faltantes, minimizar el costo equivale a maximizar el ingreso neto. Otro criterio útil que se debe tomar en cuenta es que la política de inventarios que se determine debe ser sencilla, es decir, la regla que indica *cuándo* y *cuánto conviene ordenar* debe ser de fácil comprensión y sencilla de implantar. La mayor parte de las políticas que se estudian en este capítulo poseen esta propiedad.

Como se mencionó al principio del capítulo, los modelos de inventarios se clasifican en *determinísticos* o *estocásticos* según si se conoce la demanda del periodo o si se trata de una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad conocida. La producción de bocinas por lotes del ejemplo 1 de la sección 18.1 es un ejemplo de demanda determinística pues se supone que se usan en el ensamble de los televisores a una tasa fija de 8 000 al mes. La compra de bicicletas al distribuidor por parte de las tiendas en el ejemplo 2 de la sección 18.1 ilustra una demanda aleatoria

¹ Un análisis de la situación 2 se describe en E. T. Anderson, G. J. Fitzsimons y D. Simester, "Measuring and Mitigating the Costs of Stockouts", en *Management Science*, **52**(11): 1751-1763, noviembre de 2006. Un análisis acerca de si los inventarios con faltantes o sin faltantes proporcionan una opción menos costosa en determinadas circunstancias se puede consultar en B. Janakiraman, S. Seshadri y J. G. Shanthikumar, "A Comparison of the Optimal Costs of Two Canonical Inventory Systems", en *Operations Research*, **55**(5): 866-875, septiembre-octubre de 2007.

porque la demanda total mensual varía de un mes a otro según alguna distribución de probabilidad. Otra componente del modelo de inventarios es el **tiempo de entrega**, que es el lapso que transcurre desde que se coloca una orden de reabastecimiento (ya sea por compra o producción) hasta la recepción de los bienes. Si el tiempo de entrega es siempre el mismo (*fijo*), el reabastecimiento se puede programar justo cuando se desea. La mayoría de los modelos del capítulo suponen que esto ocurre, ya sea porque la entrega es casi instantánea o porque se conoce cuándo se necesitará y el tiempo de entrega es fijo.

Otra clasificación posible se relaciona con la forma en que se revisa el inventario, ya sea en forma continua o periódica. Cuando se aplica un sistema de **revisión continua**, se hace un pedido en el momento en que el inventario baja del punto de reorden especificado. En la **revisión periódica** se verifica el nivel del inventario en intervalos discretos, por ejemplo, al final de cada semana, y sólo en estos momentos se toman las decisiones para ordenar, aun cuando el nivel del inventario hubiera bajado del punto de reorden entre los tiempos de revisión. (En la práctica, se puede usar un modelo de revisión periódica para aproximar una política de revisión continua si se toman intervalos suficientemente pequeños.)

18.3 MODELOS DETERMINÍSTICOS DE REVISIÓN CONTINUA

La situación de inventarios más común que enfrentan los fabricantes, distribuidores y comerciantes es que los niveles de inventarios se reducen con el tiempo y después se reabastecen con la llegada de nuevas unidades. Una representación de esta situación es el **modelo del lote económico** o **modelo EOQ** (*economic order quantity*).

Se supone que los artículos bajo consideración se sacarán en forma continua a una *tasa constante conocida* denotada por d ; es decir, la demanda es de d unidades por unidad de tiempo. También se supone que el inventario se reabastece (al producir u ordenar) un lote de tamaño fijo (Q unidades), donde las Q unidades llegan juntas en el tiempo deseado. En el caso del *modelo EOQ básico* que se presentará primero, los únicos costos que se consideran son

- K = costo de preparación para ordenar un lote,
- c = costo unitario de producir o comprar cada unidad,
- h = costo de mantener el inventario por unidad, por unidad de tiempo.

El objetivo consiste en determinar con qué frecuencia y en qué cantidad se debe reabastecer el inventario de manera que se minimice la suma de estos costos por unidad de tiempo.

Se supondrá un proceso de *revisión continua*, por lo que el inventario se puede reabastecer cuando el nivel baje lo suficiente. Primero se supondrá que no se admiten faltantes (pero después se relajará este supuesto). Con la tasa de demanda fija, se pueden evitar los faltantes al reabastecer el inventario cada vez que el nivel baje a cero, enfoque que también minimiza el costo de mantener. En la figura 18.1 se describe el patrón de los niveles de inventario que resulta al comenzar en el tiempo 0 si se produce u ordena un lote de Q unidades, con el fin de aumentar el inventario inicial de 0 a Q y repetir el proceso cada vez que el inventario desciende hasta 0.

El ejemplo 1 de la sección 18.1 (fabricación de bocinas para televisores) se ajusta a este modelo, por lo cual se usará para ilustrar el siguiente análisis.

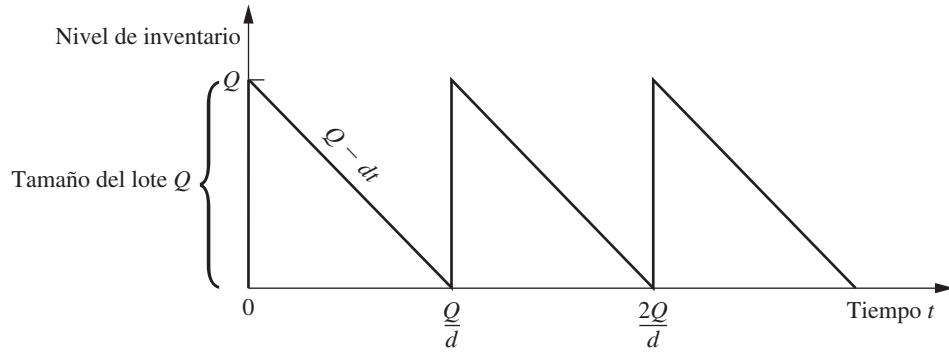
Modelo EOQ básico

Para resumir, además de los costos especificados, el modelo EOQ básico tiene los siguientes supuestos.

Supuestos (modelo EOQ básico).

1. Se conoce la *tasa de demanda* de d unidades por unidad de tiempo.
2. La cantidad ordenada (Q) para reabastecer el inventario llega de una sola vez cuando se desea, es decir, cuando el nivel del inventario baja hasta 0.
3. No se permiten faltantes.

En cuanto al supuesto 2, es común que transcurra un lapso desde que se coloca una orden hasta el momento en que se recibe. Como se indica en la sección 18.2, el tiempo entre colocar una orden



■ FIGURA 18.1

Diagrama del nivel de inventario como función del tiempo del modelo EOQ básico.

y recibirla se conoce como *tiempo de entrega*. El nivel de inventario en el que se coloca la orden se llama **punto de reorden**. Para satisfacer el supuesto 2, este punto de reorden debe establecerse como

$$\text{Punto de reorden} = (\text{tasa de demanda}) \times (\text{tiempo de entrega}).$$

De esta forma, el supuesto 2 asume de manera implícita un tiempo de entrega *constante*.

El tiempo entre reabastecimientos consecutivos del inventario (los segmentos de recta verticales de la figura 18.1) se conoce como *ciclo*. En el ejemplo de las bocinas, un ciclo puede interpretarse como el tiempo que pasa entre las corridas de producción. Si se producen 24 000 bocinas en cada corrida y después se usan a una tasa de 8 000 por mes, la longitud del ciclo es de $24\,000/8\,000 = 3$ meses. En general, la longitud del ciclo es Q/d .

El costo total por unidad de tiempo T se obtiene a partir de los siguientes componentes.

$$\text{Costo de producir u ordenar por ciclo} = K + cQ.$$

El nivel de inventario promedio durante un ciclo es $(Q + 0)/2 = Q/2$ unidades, y el costo correspondiente es $hQ/2$ por unidad de tiempo. Como la longitud del ciclo es Q/d ,

$$\text{Costo de mantener inventario por ciclo} = \frac{hQ^2}{2d}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Costo total por ciclo} = K + cQ + \frac{hQ^2}{2d},$$

por lo que el costo total por unidad de tiempo es

$$T = \frac{K + cQ + hQ^2/(2d)}{Q/d} = \frac{dK}{Q} + dc + \frac{hQ}{2}.$$

El valor de Q que minimiza $T(Q^*)$, se encuentra al establecer la primera derivada igual a cero (y al observar que la segunda derivada es positiva), de donde se obtiene

$$-\frac{dK}{Q^2} + \frac{h}{2} = 0,$$

de manera que

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}},$$

que es la bien conocida *fórmula EOQ*.² (Algunas veces también se conoce como *fórmula de la raíz cuadrada*.) El tiempo de ciclo correspondiente, sea t^* , es

$$t^* = \frac{Q^*}{d} = \sqrt{\frac{2K}{dh}}.$$

Es interesante observar que Q^* y t^* cambian de maneras que son aceptables intuitivamente cuando se hace un cambio en K , h o d . Cuando el costo fijo K crece, tanto Q^* como t^* crecen (menos preparaciones). Si el costo unitario de mantener h aumenta, tanto Q^* como t^* disminuyen (niveles de inventario menores). A medida que la tasa de demanda d crece, Q^* también lo hace (lotes más grandes), pero t^* disminuye (preparaciones más frecuentes).

Se aplicarán estas fórmulas de Q^* y t^* en el ejemplo de las bocinas. Los valores apropiados de los parámetros dados en la sección 18.1 son

$$K = 12\,000, \quad h = 0.30, \quad d = 8\,000,$$

de manera que

$$Q^* = \sqrt{\frac{(2)(8\,000)(12\,000)}{0.30}} = 25\,298$$

y

$$t^* = \frac{25\,298}{8\,000} = 3.2 \text{ meses.}$$

En consecuencia, la solución óptima es hacer una preparación de la línea de producción de bocinas cada 3.2 meses y producir 25 298 bocinas cada vez. (La curva de costo es bastante plana cerca del valor óptimo, por lo que cualquier cantidad de producción similar que sea más conveniente, como 24 000 bocinas cada 3 meses, sería muy cercana a la óptima.)

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se incluye **otro ejemplo** de aplicación del modelo EOQ básico, pero en ese caso, además, es necesario realizar un análisis de sensibilidad considerable.

Modelo EOQ con faltantes planeados

Uno de los inconvenientes en la administración de cualquier sistema de inventarios es que ocurran faltantes (también llamados *órdenes pendientes*), que no es otra cosa que la demanda que no se satisface debido a que el inventario se ha agotado. Esta situación causa muchos dolores de cabeza, que incluyen tratar con clientes molestos y realizar el trabajo adicional de registros para cumplir esa demanda más tarde (*se permiten faltantes*) al reabastecer el inventario. Si se supone que no se permite planear que ocurran faltantes, el modelo básico EOQ que se presentó satisface el deseo común de los administradores para evitar los faltantes lo más posible. (De cualquier forma, los faltantes no planeados pueden ocurrir si la tasa de demanda y las entregas no se ajustan a lo programado.)

Sin embargo, existen situaciones limitadas en las que permitir faltantes planeados tiene sentido desde el punto de vista administrativo. El requisito más importante es que los clientes, en general, estén dispuestos a aceptar un retraso razonable en la recepción de sus pedidos si es necesario. Si así es, los costos de incurrir en faltantes descritos en las secciones 18.1 y 18.2 (incluso la pérdida de negocios futuros) no serán exorbitantes. Si el costo de mantener inventarios es alto en relación con los costos de faltantes, bajar el nivel de inventarios y permitir faltantes breves ocasionales puede ser una buena decisión.

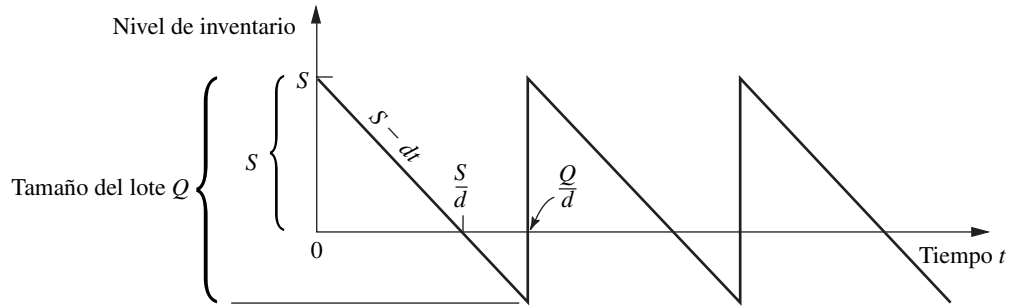
El **modelo EOQ con faltantes planeados** toma en cuenta este tipo de situación y sustituye sólo el tercer supuesto del modelo básico EOQ por el siguiente:

Ahora se permiten faltantes planeados. Cuando ocurre un faltante, los clientes afectados esperan que el producto esté nuevamente disponible. Sus órdenes pendientes se satisfacen de inmediato cuando llega la cantidad ordenada para reabastecer el inventario.

² Un registro histórico interesante de esta fórmula y modelo, incluso la reimpresión de un artículo de 1913 que dio inicio a todo este desarrollo, puede encontrarse en D. Erlenkötter, "Ford Whitman Harris and the Economic Order Quantity Model", en *Operations Research*, **38**: 937-950, 1990.

■ FIGURA 18.2

Diagrama del nivel de inventario como una función del tiempo en el modelo EOQ con faltantes planeados.



Bajo estos supuestos, el patrón de niveles de inventario en el tiempo tiene la apariencia que se muestra en la figura 18.2. El aspecto de dientes de sierra es el mismo que el de la figura 18.1. Sin embargo, en este caso los niveles de inventario se extienden a valores negativos que reflejan el número de unidades del producto que faltaron o que están pendientes de entregar.

Sea

p = costo de faltantes por unidad que falta por unidad de tiempo que falta,

S = nivel de inventario justo después de recibir un lote de Q unidades,

$Q - S$ = faltante en inventario justo antes de recibir un lote de Q unidades.

El costo total por unidad de tiempo se obtiene a partir de los siguientes componentes:

Costo de producir u ordenar por ciclo = $K + cQ$.

Durante cada ciclo, el nivel de inventario es positivo durante un tiempo S/d . El nivel del inventario promedio *durante este tiempo* es $(S + 0)/2 = S/2$ artículos por unidad de tiempo y el costo correspondiente es $hS/2$ por unidad de tiempo. Entonces,

$$\text{Costo de mantener el inventario por ciclo} = \frac{hS}{2} \frac{S}{d} = \frac{hS^2}{2d}.$$

De manera similar, los faltantes ocurren durante un tiempo $(Q - S)/d$. La cantidad promedio de faltantes *durante este tiempo* es $(0 + Q - S)/2 = (Q - S)/2$ artículos, y el costo correspondiente es $p(Q - S)/2$ por unidad de tiempo. Así,

$$\text{Costo de faltantes por ciclo} = \frac{p(Q - S)}{2} \frac{Q - S}{d} = \frac{p(Q - S)^2}{2d}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Costo total por ciclo} = K + cQ + \frac{hS^2}{2d} + \frac{p(Q - S)^2}{2d},$$

y el *costo total por unidad de tiempo* es

$$\begin{aligned} T &= \frac{K + cQ + hS^2/(2d) + p(Q - S)^2/(2d)}{Q/d} \\ &= \frac{dK}{Q} + dc + \frac{hS^2}{2Q} + \frac{p(Q - S)^2}{2Q}. \end{aligned}$$

En este modelo hay dos variables de decisión (S y Q) y los valores óptimos (S^* y Q^*) se encuentran al igualar a cero las derivadas parciales $\partial T/\partial S$ y $\partial T/\partial Q$. Entonces,

$$\frac{\partial T}{\partial S} = \frac{hS}{Q} - \frac{p(Q - S)}{Q} = 0.$$

$$\frac{\partial T}{\partial Q} = -\frac{dK}{Q^2} - \frac{hS^2}{2Q^2} + \frac{p(Q - S)}{Q} - \frac{p(Q - S)^2}{2Q^2} = 0.$$

Al resolver estas ecuaciones en forma simultánea se obtiene

$$S^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p}{p+h}}, \quad Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p+h}{p}}.$$

La longitud óptima del ciclo t^* está dada por

$$t^* = \frac{Q^*}{d} = \sqrt{\frac{2K}{dh}} \sqrt{\frac{p+h}{p}}.$$

El faltante máximo es

$$Q^* - S^* = \sqrt{\frac{2dK}{p}} \sqrt{\frac{h}{p+h}}.$$

Además, en la figura 18.2 se observa que la fracción de tiempo en que no existen faltantes es

$$\frac{S^*/d}{Q^*/d} = \frac{p}{p+h},$$

que es independiente de K .

Cuando el valor de p o de h se hace mucho más grande que el otro, las cantidades anteriores se comportan de manera intuitiva. En particular, cuando $p \rightarrow \infty$ con h constante (los costos por faltantes dominan), $Q^* - S^* \rightarrow 0$ mientras que tanto Q^* como t^* convergen a sus valores dados en el modelo EOQ básico. Aunque el modelo actual permite faltantes, $p \rightarrow \infty$ implica que no vale la pena tenerlos.

Por otro lado, cuando $h \rightarrow \infty$ con p constante (de manera que dominan los costos de mantener inventario), $S^* \rightarrow 0$. Por ello, tener $h \rightarrow \infty$ hace que no sea económico tener niveles de inventario positivos, con lo que cada nuevo lote de Q^* unidades no va más allá de eliminar los actuales faltantes de inventario.

Si en el ejemplo de las bocinas se permiten faltantes planeados, el *costo por faltantes* se estimó en la sección 18.1 como

$$p = 1.10.$$

De nuevo,

$$K = 12\,000, \quad h = 0.30, \quad d = 8\,000,$$

por lo que ahora

$$S^* = \sqrt{\frac{(2)(8\,000)(12\,000)}{0.30}} \sqrt{\frac{1.1}{1.1+0.3}} = 22\,424,$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{(2)(8\,000)(12\,000)}{0.30}} \sqrt{\frac{1.1+0.3}{1.1}} = 28\,540,$$

y

$$t^* = \frac{28\,540}{8\,000} = 3.6 \text{ meses}.$$

En consecuencia, la línea de producción de bocinas debe prepararse cada 3.6 meses para producir 28 540 unidades. El faltante máximo que se permite es de 6 116 bocinas. Note que Q^* y t^* no difieren mucho de los valores del caso en que no se permiten faltantes. La razón es que p es mucho mayor que h .

Modelo EOQ con descuentos por cantidad

Cuando se especificaron las componentes de costos, los modelos anteriores suponen que el costo por unidad de un artículo es el mismo sin importar la cantidad que compone el lote. En realidad,

este supuesto da como resultado que las soluciones óptimas sean independientes del costo unitario. El modelo *EOQ con descuentos por cantidad* sustituye ese supuesto con el siguiente.

El costo unitario de un artículo depende de la cantidad de unidades que integren el lote. En particular, se proporciona un incentivo para colocar una orden grande al cambiar el costo unitario de cantidades pequeñas por un costo unitario menor en lotes más grandes y quizá un costo unitario todavía más pequeño para lotes aún más grandes.

De otra manera, los supuestos son los mismos que los del modelo EOQ básico.

Para ilustrar este modelo, considere el ejemplo de las bocinas para TV de la sección 18.1. Suponga que el costo unitario de *cada* bocina es $c_1 = \$11$ si se producen menos de 10 000, $c_2 = \$10$ si la producción está entre 10 000 y 80 000 bocinas y $c_3 = \$9.50$ si la producción es mayor a 80 000 unidades. ¿Cuál es la política óptima? La solución al problema específico revelará la metodología general.

A partir de los resultados del modelo básico EOQ, el costo total por unidad de tiempo T_j , si el costo de producción es c_j , está dado por

$$T_j = \frac{dK}{Q} + dc_j + \frac{hQ}{2}, \quad \text{para } j = 1, 2, 3.$$

(En esta expresión se supone que h es independiente del costo unitario de los artículos, pero un pequeño refinamiento común sería hacer h proporcional al costo unitario para reflejar el hecho de que el costo de capital comprometido en el inventario varía de esta manera.) En la figura 18.3 se muestra una gráfica de T_j contra Q , para cada j , donde la parte sólida de cada curva se extiende en el intervalo de valores factibles de Q de esa categoría de descuento.

En el caso de cada curva, el valor de Q que minimiza T_j se encuentra igual que en el modelo básico del lote económico. Para $K = 12\,000$, $h = 0.30$ y $d = 8\,000$, este valor es

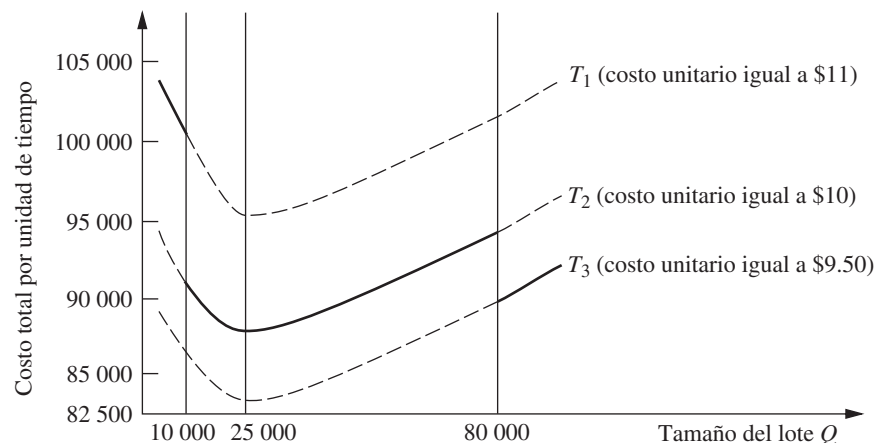
$$\sqrt{\frac{(2)(8\,000)(12\,000)}{0.30}} = 25\,298.$$

(Si h no fuera independiente del costo unitario de los artículos, el valor de Q que minimiza sería un poco diferente para cada curva.) Este valor de Q que minimiza es un valor factible para la función de costo T_2 . Para cualquier Q fija, $T_2 < T_1$, de manera que T_1 se puede eliminar. Sin embargo, T_3 no puede eliminarse de forma directa. Su valor factible mínimo (que ocurre en $Q = 80\,000$) debe compararse con T_2 evaluado en 25 298 (que es 87 589 dólares). Como T_3 evaluado en 80 000 es igual a 89 200 dólares, es mejor producir cantidades de 25 298, por lo cual esta cantidad es el valor óptimo de este conjunto de descuentos por cantidad.

Si la cantidad descontada hubiera llevado a un costo unitario de 9 dólares (en lugar de \$9.50) cuando la producción excediera de 80 000 bocinas, entonces T_3 evaluado en 80 000 hubiera sido igual a 85 200 dólares y la cantidad óptima a producir sería de 80 000 unidades.

■ FIGURA 18.3

Costo total por unidad de tiempo en el ejemplo de las bocinas con descuentos por cantidad.



Aunque este análisis concierne a un problema muy específico, el mismo enfoque se puede aplicar a cualquier problema similar. A continuación se presenta un resumen del procedimiento general.

1. En el caso de cada costo unitario disponible c_j , use la fórmula del modelo EOQ para calcular la cantidad óptima de ordenar Q_j^* .
2. En el caso de cada c_j donde Q_j^* se encuentra dentro del intervalo factible de cantidades por ordenar para c_j , calcule el costo total correspondiente por unidad de tiempo T_j .
3. En el caso de cada c_j donde Q_j^* no está dentro del intervalo factible, determine la cantidad por ordenar Q_j que se encuentra en el punto terminal más cercano a Q_j^* . Calcule el costo total por unidad de tiempo T_j para Q_j y c_j .
4. Compare las T_j que obtuvo para todas las c_j y elija la T_j mínima. Después seleccione la cantidad por ordenar Q_j que obtuvo en los pasos 2 o 3 que proporciona esta T_j mínima.

Se puede usar un análisis parecido para manejar otros tipos de descuentos por cantidad, como los descuentos incrementales por cantidad, donde se incurre en un costo c_0 en los primeros q_0 artículos, c_1 en los siguientes q_1 artículos, y así sucesivamente.

Algunas plantillas útiles de Excel

Para su conveniencia, se incluyeron cinco plantillas de Excel para los modelos EOQ en el archivo de Excel de este capítulo en el sitio en internet de este libro. Dos de las plantillas son para el modelo básico EOQ. En ambos casos, se introducen los datos básicos (d , K y h), lo mismo que los tiempos de entrega y el número de días hábiles por año de la empresa. Después, la plantilla calcula el gasto total anual de la empresa por preparaciones y costos de mantener, y la suma de estos dos costos (el *costo variable total*). También calcula el *punto de reorden*, esto es, el nivel de inventario al que debe colocarse la orden para que el reabastecimiento llegue cuando el nivel de inventario baja hasta 0. Una plantilla (la *versión de Solver*) permite introducir cualquier tamaño de orden que desee y ver cuál sería el costo anual y el punto de reorden. Esta versión también permite usar Excel Solver para obtener la cantidad óptima de la orden. La segunda plantilla (la *versión analítica*) usa la fórmula EOQ para obtener la cantidad óptima de pedido.

También se proporciona el par de plantillas correspondientes al modelo EOQ con faltantes planeados. Después de introducir los datos (incluso el costo unitario por faltantes p), cada plantilla obtiene los diferentes costos anuales (que incluyen el costo anual por faltantes). Con la versión de Solver se pueden probar valores de la cantidad por ordenar Q y el faltante máximo $Q - S$ u obtener los valores óptimos, mientras que la versión analítica usa las fórmulas de Q^* y $Q^* - S^*$ para obtener los valores óptimos. También se incluye en los resultados el nivel de inventario máximo S^* correspondiente.

La plantilla final es una versión analítica del modelo EOQ con descuentos por cantidad. Incluye el refinamiento de que el costo unitario de mantener h es proporcional al costo unitario c , de manera que

$$h = Ic,$$

donde el factor de proporcionalidad I se conoce como *tasa de costo de mantener inventario*. En consecuencia, los datos incluyen I junto con d y K . También debe introducirse el número de categorías de descuento (donde la categoría de la menor cantidad sin descuento es una de ellas) y el precio unitario y el intervalo de cantidades por ordenar para cada categoría. La plantilla encuentra el tamaño de la orden factible que minimiza el costo total anual de cada categoría y muestra los costos anuales individuales (junto con el costo de compra anual) que se obtiene. Con esta información, identifica la cantidad óptima por ordenar global y el costo total anual que resulta.

Todas estas plantillas pueden ser útiles para calcular con rapidez una gran cantidad de información después de introducir los datos básicos del problema. Sin embargo, tal vez el uso más importante sea realizar un análisis de sensibilidad sobre estos datos. Es sencillo ver de inmediato cómo cambian los resultados con cualquier cambio específico en los datos al colocar los nuevos valores en la hoja de cálculo. Hacer esto varias veces para diferentes cambios en los datos es una manera de realizar el análisis de sensibilidad.

Observaciones sobre los modelos EOQ

1. Si se supone que el costo unitario de un artículo es constante en el tiempo, sin importar el tamaño del lote (como en los dos primeros modelos EOQ), este costo unitario no aparece en la solución óptima del tamaño del lote. Este resultado ocurre porque no importa qué política se use, se requiere el mismo número de unidades y así este costo por unidad de tiempo es fijo.
2. El análisis de los modelos EOQ supone que el tamaño del lote Q es constante de un ciclo a otro. El tamaño del lote *óptimo* Q^* en realidad minimiza el costo total por unidad de tiempo de cualquier ciclo, por lo que el análisis muestra que debe usarse este tamaño de lote constante de un ciclo a otro aunque no se haya supuesto un tamaño constante.
3. En estos modelos, el nivel del inventario óptimo en el que debe reabastecerse nunca puede ser mayor que cero. Si se espera hasta que el inventario baje a cero (o a menos de cero cuando se permiten faltantes) se reducen tanto los costos de mantener como la frecuencia con la que se incurre en el costo fijo K . Sin embargo, si no se cumplen por completo los supuestos de *una tasa de demanda constante y conocida* y de que *la cantidad ordenada llega justo cuando se desea* (debido al tiempo de entrega constante), puede ser prudente planear un “inventario de seguridad” que queda cuando está programado reabastecer el inventario. Este objetivo se logra si se coloca el punto de reorden arriba del que implica el modelo.
4. Los supuestos básicos de los modelos EOQ son exigentes. Sin embargo, en la práctica rara vez se satisfacen por completo. Por ejemplo, aun cuando se planea una tasa de demanda constante (como en la producción de bocinas de la sección 18.1), es posible que ocurran interrupciones y variaciones en esa tasa. También es difícil satisfacer el supuesto de que la orden para reabastecer llega justo cuando se desea. Aunque la programación dice que el tiempo de entrega es constante, existen variaciones en los tiempos reales. Por fortuna, se ha comprobado que los modelos EOQ son creíbles pues lo normal es que proporcionen resultados muy cercanos al óptimo incluso cuando sus supuestos sean una aproximación a la realidad. Ésta es una razón clave del amplio uso de estos modelos en la práctica. Sin embargo, en los casos en que los supuestos se violan de manera significativa, es importante hacer un análisis preliminar para evaluar si el modelo EOQ es adecuado antes de usarlo. Este análisis preliminar debe centrarse en calcular el costo total por unidad de tiempo que proporciona el modelo para diferentes tamaños de orden, y después en evaluar cómo cambia la curva de este costo con supuestos más realistas.

Diferentes tipos de demanda de un producto

El ejemplo 2 (distribuidor de bicicletas) que se introdujo en la sección 18.1 se centró en la administración del inventario de un modelo de bicicleta. La demanda de este producto la generan los clientes del distribuidor (comerciantes) que las compran para reabastecer sus inventarios de acuerdo a su propia programación. El distribuidor no tiene control sobre esta demanda. Debido a que la venta de este modelo es independiente de los otros, su demanda, que ni siquiera depende de la de los otros productos de la compañía, recibe el nombre de **demanda independiente**.

La situación es diferente a la de las bocinas del ejemplo de la sección 18.1. Aquí, el producto bajo consideración, bocinas para televisores, es sólo una componente que se ensambla en el producto final de la compañía, los televisores. En consecuencia, la demanda de bocinas depende de la demanda de televisores. El patrón de esta demanda de bocinas está determinado de manera interna por el programa de producción que establece la compañía y se ajusta a la tasa de producción de la línea que produce los televisores. Esta demanda se conoce como **demanda dependiente**.

La compañía fabricante de televisores produce un número considerable de productos, como las partes y subensambles, que se convierten en componentes de los televisores. Igual que las bocinas, estos productos también son **productos de demanda dependiente**.

Debido a las dependencias e interrelaciones involucradas, la administración de inventarios de productos de demanda dependiente puede ser mucho más complicada que en el caso de demanda independiente. Una técnica popular para ayudar en esta tarea es el sistema de **planeación de los requerimientos de materiales**, abreviado **MRP** (*material requirements planning*). El MRP es un sistema basado en computadora para planear, programar y controlar la producción de todos los componentes de un producto final. El sistema comienza por “explotar” el producto pues lo divide en subensambles y después en todos sus componentes individuales. Se desarrolla un programa de producción que utiliza la demanda y el tiempo de entrega de cada componente para determinar la

demanda y el tiempo de entrega de los componentes subsecuentes en el proceso. Además de un *programa maestro de producción* del producto final, una *lista de materiales* proporciona información detallada de todos los componentes. Los registros del estado del inventario proporcionan los niveles actuales, el número de unidades ordenadas, etc., de todos los componentes. Cuando deben ordenarse más unidades de un componente, el sistema MRP genera en forma automática una orden de compra dirigida al proveedor o una orden de trabajo para el departamento interno que produce el componente.³

Papel de la administración de inventarios justo a tiempo (JIT)

Cuando se usó el modelo EOQ básico para calcular el lote óptimo de producción en el ejemplo de las bocinas, se obtuvo una cantidad muy grande (25 298 bocinas), lo cual implica pocas preparaciones para iniciar las corridas de producción (sólo una vez cada 3.2 meses). Por otro lado, significa la existencia de niveles promedio de inventario muy altos (12 649 bocinas), lo que conduce a un costo total anual de mantenimiento de más de 45 000 dólares.

La razón básica de este costo es el costo de preparación tan alto $K = \$12\,000$ de cada corrida de producción. El costo de preparación es tan grande porque las instalaciones deben empezar de cero cada vez. En consecuencia, aun con menos de cuatro corridas de producción por año, el costo anual de preparación supera los 45 000 dólares, igual que los costos de mantener.

En lugar de seguir tolerando un costo de preparación de 12 000 dólares cada vez en el futuro, otra opción es buscar la manera de reducir este costo. Una posibilidad es desarrollar métodos para transferir con rapidez las máquinas de un uso a otro. Otra es dedicar un grupo de máquinas a la producción de bocinas para que permanezcan listas para ello entre corridas de producción, esto es, preparadas para iniciar otra corrida cuando sea necesario.

Suponga que el costo de preparación se puede reducir en forma drástica desde 12 000 dólares hasta $K = \$120$, lo cual abatiría el tamaño del lote óptimo de producción de 25 298 bocinas a $Q^* = 2\,530$, de manera que 3 veces por mes se realizaría una pequeña corrida más. De manera simultánea se reduciría tanto el costo anual de preparación como el costo anual de mantener inventarios de más desde 45 000 hasta sólo 4 500 dólares cada uno. Debido a pequeñas pero frecuentes corridas (poco costosas), las bocinas se producirían *justo a tiempo* para su ensamble en los televisores.

En realidad, *justo a tiempo* es una filosofía correctamente desarrollada para administrar inventarios. Un sistema de inventarios **justo a tiempo** (JIT, *just-in-time*) hace hincapié en la reducción de los niveles de inventarios hasta el mínimo, y en proporcionar los artículos justo a tiempo a medida que se necesite. A este enfoque, que se desarrolló en Japón, primero en la Toyota Company a finales de la década de 1950, se le atribuye parte del crédito por los asombrosos aumentos de la productividad japonesa en la última parte del siglo xx. Este enfoque también se popularizó en otras partes del mundo, incluso en Estados Unidos en años más recientes.⁴

Aunque en ocasiones la filosofía de justo a tiempo se malinterpreta como incompatible con el uso del modelo EOQ (pues éste da una orden grande cuando el costo de preparación es alto), en realidad son herramientas complementarias. Un sistema de inventarios JIT se centra en encontrar formas de reducir de manera drástica los costos de preparación para que la cantidad óptima de la orden sea pequeña. Tal sistema también trata de encontrar la manera de reducir el tiempo de entrega de la recepción de una orden pues así se reduce la incertidumbre acerca del número de unidades que serán necesarias en el momento en que ocurra la entrega. Otro punto importante es la mejora del mantenimiento preventivo para que las instalaciones de producción requeridas estén disponibles para producir las unidades cuando son necesarias. Otro aspecto de gran importancia es la mejora del proceso de producción para garantizar la buena calidad. Contar el número correcto de unidades justo a tiempo no equivale a tener una vía libre para incluir unidades defectuosas.

³ Una serie de artículos en pp. 32-44 del número de septiembre de 1996 de *IIE Solutions* proporciona mayor información acerca del MRP.

⁴ Si desea más información acerca de las aplicaciones del sistema JIT en Estados Unidos, vea R. E. White, J. N. Pearson y J. R. Wilson, "JIT Manufacturing: A Survey of Implementations in Small and Large U.S. Manufacturing", en *Management Science*, **45**: 1-15, 1999. También consulte H. Chen, M. Z. Frank y O. Q. Wu, "What Actually Happened to the Inventories of American Companies Between 1981 y 2000", en *Management Science*, **51**(7): 1015-1031, julio de 2005.

En términos más generales, el enfoque de la filosofía justo a tiempo se concentra en *evitar cualquier forma de desperdicio* que pueda ocurrir en el proceso de producción. Una de ellas es el inventario innecesario, otras son los costos de preparación innecesariamente altos, los tiempos de entrega demasiado largos, las instalaciones de producción poco operativas cuando se requieren y los artículos defectuosos. Minimizar estas formas de desperdicio es un componente clave de la administración de inventarios de nivel superior.

18.4 MODELO DETERMINÍSTICO CON REVISIÓN PERIÓDICA

El análisis de la sección anterior exploró el modelo del lote económico (EOQ). Los resultados obtenidos se basan en el supuesto de que la tasa de demanda es constante. Cuando este supuesto se relaja, es decir, cuando se permite que varíen las cantidades que deben retirarse del inventario de un periodo a otro, la *fórmula EOQ* ya no asegura una solución de costo mínimo.

Considere el siguiente modelo de revisión periódica. Deben planearse cuánto producir u ordenar (si es necesario) los siguientes n periodos para reabastecer el inventario al principio de cada uno de éstos. (La orden de reabastecer el inventario puede requerir la *compra* de las unidades o su *producción*; esto último es lo más común cuando se aplica el presente modelo, por lo que se usará el término *producir* las unidades.) Las demandas en los respectivos periodos son *conocidas* (pero *no* son las mismas en todos los periodos) y se denotan por

$$r_i = \text{demanda en el periodo } i, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n.$$

Estas demandas se deben satisfacer a tiempo. No se tiene un inventario inicial, pero hay tiempo para hacer una entrega al principio del periodo 1.

Los costos incluidos en este modelo son similares a los del primer modelo EOQ:

K = costo de preparación para producir u ordenar artículos para reabastecer el inventario al inicio del periodo,

c = costo unitario de producir u ordenar cada artículo,

h = costo de mantener en inventario cada artículo que queda al final del periodo.

Observe que este costo de mantener, h , se evalúa sólo con respecto al inventario que queda al final del periodo. También existen costos de mantener las unidades en inventario durante una parte del periodo antes de extraerlas para satisfacer la demanda. Sin embargo, éstos son *costos fijos* independientes de la política de inventarios y no son relevantes para el análisis. Sólo los costos *variables* a los que afecta la política elegida, como los costos de mantener adicionales en que se incurre cuando se tienen unidades en inventario de un periodo al siguiente son relevantes para elegir la política de inventarios.

Según el mismo razonamiento, el costo unitario c es un costo fijo irrelevante porque, durante todos los periodos, todas las políticas de inventarios producen el mismo número de unidades al mismo costo. Por lo tanto, en adelante c se eliminará del análisis.

El objetivo es minimizar el costo total durante los n periodos. Esto se logra si se pasan por alto los costos fijos y, como se ilustra en el siguiente ejemplo, se minimiza el costo total variable de n periodos.

Un ejemplo

Un fabricante de aeronaves se especializa en la producción de aviones pequeños. Acaba de recibir un pedido de una gran corporación de 10 aviones jet ejecutivos especiales para uso de la alta administración de la empresa. La orden pide que se entreguen tres aviones (que se pagarán) durante los meses del próximo invierno (periodo 1), dos más en la primavera (periodo 2), tres en el verano (periodo 3) y los últimos dos durante el otoño (periodo 4).

La preparación de las instalaciones de producción para cumplir con las especificaciones de la corporación para fabricar estos aviones implica un costo de 2 millones de dólares. El fabricante tiene la capacidad de producir los 10 aviones en un par de meses, cuando la temporada de invierno haya comenzado. Sin embargo, esto significaría mantener siete de ellos en inventario, a un costo de 200 000 dólares por avión por periodo, hasta la fecha de entrega programada. Para reducir o eli-

minar estos costos sustanciales de mantener el inventario, tal vez valga la pena producir un número menor de aviones ahora y después repetir la preparación (aunque se incurra de nuevo en el costo de 2 millones de dólares) en algunos o todos los periodos subsecuentes con corridas de producción pequeñas. La administración desea determinar el programa de producción menos costoso para satisfacer esta orden.

Entonces, con base en la notación del modelo, las demandas de este avión en particular durante los cuatro periodos siguientes (temporadas) son

$$r_1 = 3, \quad r_2 = 2, \quad r_3 = 3, \quad r_4 = 2.$$

Si se usan unidades de millones de dólares, el costo relevante es

$$K = 2, \quad h = 0.2.$$

El problema es determinar cuántos aviones se deben producir (si se producen) para el inicio de cada uno de los cuatro periodos con el fin de minimizar el costo variable total.

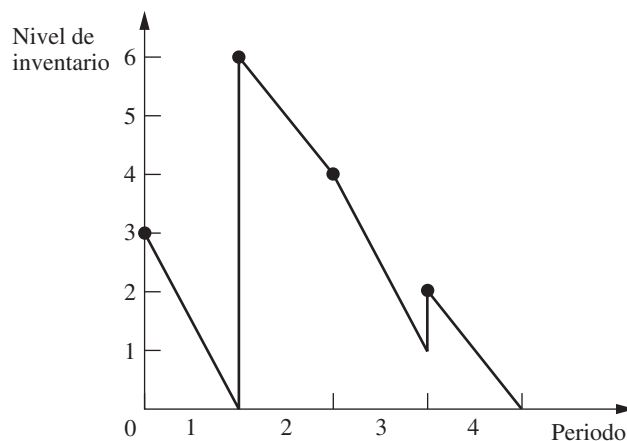
El costo fijo K tan alto es un fuerte incentivo para no producir aviones cada periodo y de preferencia hacerlo sólo una vez. Sin embargo, el significativo costo de mantener h hace poco deseable tener un inventario alto si se produce la demanda completa de los cuatro periodos (10 aviones) al principio. Quizá el mejor enfoque sea una estrategia intermedia que permita producir aviones más de una vez pero menos de cuatro. Por ejemplo, una solución factible (pero no óptima) se describe en la figura 18.4, con la evolución del nivel de inventario durante el siguiente año: estos niveles se obtienen cuando se producen 3 aviones al principio del primer periodo, 6 al principio del segundo y 1 al principio del cuarto. Los puntos indican el nivel de inventario después de cualquier corrida de producción al principio de los cuatro periodos.

¿Cómo se puede determinar el programa de producción óptimo? En el caso de este modelo en general, la producción (o el surtido de pedidos) es automática en el periodo 1, pero se debe decidir si producir o no en los otros $n - 1$ periodos. Por lo tanto, un enfoque para resolver este modelo es enumerar, en el caso de cada una de las 2^{n-1} combinaciones de decisiones de producción, las cantidades posibles que se pueden producir en cada periodo en que la producción deba ocurrir. Este enfoque es bastante lento y tedioso incluso cuando el tamaño de n es moderado, por lo que es deseable contar con un método más eficiente. Ese método se describirá a continuación en términos generales, y después se regresará a él hasta encontrar el programa de producción óptimo para el ejemplo. Aunque se puede usar el método general cuando se produce o se compra para reabastecer el inventario, con el fin de ser concretos ahora sólo se utilizará la terminología de producción.

Un algoritmo

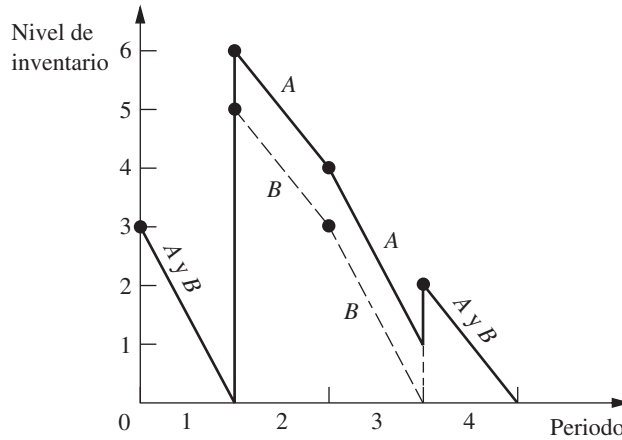
La clave para desarrollar un algoritmo eficiente para encontrar una *política óptima de inventarios* (o de manera equivalente, un *programa de producción óptimo*) para el modelo anterior está basada en la siguiente observación sobre la naturaleza de una política óptima.

■ **FIGURA 18.4**
Niveles de inventario que resultan de un programa de producción muestra en el ejemplo de los aviones.



■ FIGURA 18.5

Comparación de dos políticas de inventarios (programas de producción) en el ejemplo de los aviones.



Una política óptima (programa de producción) produce *sólo* cuando el nivel de inventario es *cero*.

Para ilustrar por qué este resultado es cierto, considere para el ejemplo la política que se muestra en la figura 18.4. (Sea la política A.) La política A viola la caracterización anterior de una política óptima porque la producción ocurre al principio del periodo 4 cuando el nivel de inventario es *mayor que cero* (es decir, un avión). Sin embargo, es muy sencillo ajustar esta política para satisfacer la caracterización anterior con sólo producir una unidad menos en el periodo 2 y una más en el 4. Esta política ajustada (sea B) se muestra mediante la línea punteada de la figura 18.5 siempre que B difiera de A (la línea continua). Ahora observe que la política B *debe* tener un costo total menor que la política A. Los costos de preparación y de producción de ambas políticas son los mismos. Sin embargo, el costo de mantener el inventario es más pequeño en el caso de B que en el de A porque B tiene un inventario menor en los periodos 2 y 3 (y el mismo inventario en los otros periodos). Por lo tanto, B es mejor que A, y entonces A no puede ser óptima.

Esta caracterización de las políticas óptimas se puede usar para identificar las políticas que no son óptimas. Además, como este enfoque implica que las únicas opciones para la cantidad producida al principio del periodo i son $0, r_i, r_i + r_{i+1}, \dots$, o $r_i + r_{i+1} + \dots + r_n$ se puede explotar para obtener un algoritmo eficiente relacionado con el enfoque de *programación dinámica determinística* que se describió en la sección 10.3.

En particular, defina

C_i = costo total de una política óptima para los periodos $i, i + 1, \dots, n$ cuando el periodo i se inicia con inventario cero (antes de producir), para $i = 1, 2, \dots, n$.

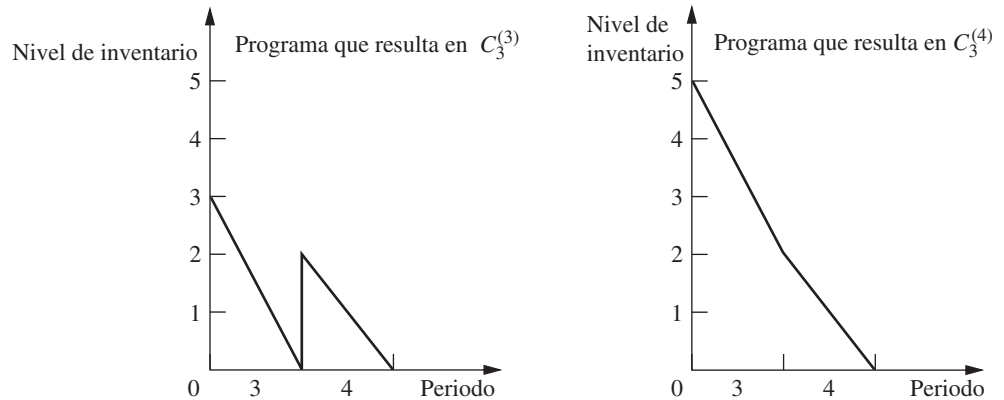
Al usar el enfoque de programación dinámica y resolver *hacia atrás* periodo por periodo, los valores de C_i se pueden encontrar mediante el cálculo primero de C_n , después de C_{n-1} , etc. Así, una vez calculados $C_n, C_{n-1}, \dots, C_{i+1}$, se puede encontrar C_i a partir de la *relación recursiva*

$$C_i = \min_{j=i, i+1, \dots, n} \{C_{j+1} + K + h[r_{i+1} + 2r_{i+2} + 3r_{i+3} + \dots + (j-i)r_j]\},$$

donde j se puede interpretar como un índice que denota el (final del) periodo cuando el inventario llega a cero por primera vez después de producir al principio del periodo i . En el tiempo que transcurre entre periodo i al periodo j , el término con coeficiente h representa el costo total de *mantener* en ese intervalo. Cuando $j = n$, el término $C_{n+1} = 0$. El *valor* de j que *minimiza* indica que si el nivel de inventario en realidad llega a cero al iniciar el periodo i , entonces la producción en el periodo i debe cubrir toda la demanda desde el periodo i hasta este periodo j .

El algoritmo para resolver este modelo consiste en esencia en obtener $C_n, C_{n-1}, \dots, C_1$ por turno. Para $i = 1$, el valor de j que minimiza indica que la producción en el periodo 1 debe cubrir la demanda hasta el periodo j , y la segunda producción será en el periodo $j + 1$. Para $i = j + 1$, el nuevo valor de j que minimiza señala el tiempo que la segunda producción cubre la demanda, y así hasta el final. Se ilustrará este enfoque con un ejemplo.

■ **FIGURA 18.6**
Programas de producción
alternativos cuando se
requiere la producción al
principio del periodo 3 en
el ejemplo de los aviones.



La aplicación de este algoritmo es mucho más rápida que el enfoque completo de programación dinámica.⁵ Igual que en ésta, es necesario determinar $C_n, C_{n-1}, \dots, C_2$ antes de obtener C_1 , pero el número de cálculos es mucho menor y el número de cantidades posibles de producción se reduce en forma significativa.

Aplicación del algoritmo al ejemplo

De nuevo en el ejemplo de los aviones, primero se considera el caso de encontrar C_4 , el costo de la política óptima a partir del inicio del periodo 4 al final del horizonte de planeación:

$$C_4 = C_5 + 2 = 0 + 2 = 2.$$

Para calcular C_3 debe considerarse dos casos respecto de la primera vez que el inventario llega a cero después del periodo 3, lo que puede ocurrir 1) al final del tercer periodo o 2) al final del cuarto periodo. En la relación recursiva de C_3 estos dos casos corresponden a 1) $j = 3$ y 2) $j = 4$. Denote los costos correspondientes (el lado derecho de la relación recursiva con esta j) por $C_3^{(3)}$ y $C_3^{(4)}$, respectivamente. La política asociada con $C_3^{(3)}$ dice que se debe producir sólo para el periodo 3 y después seguir la política óptima en el periodo 4, mientras que la política asociada con $C_3^{(4)}$ dice que debe producirse para los periodos 3 y 4. De esta forma, el costo C_3 es el mínimo de $C_3^{(3)}$ y $C_3^{(4)}$. Estos casos se reflejan en las políticas dadas en la figura 18.6.

$$C_3^{(3)} = C_4 + 2 = 2 + 2 = 4.$$

$$C_3^{(4)} = C_5 + 2 + 0.2(2) = 0 + 2 + 0.4 = 2.4.$$

$$C_3 = \min\{4, 2.4\} = 2.4.$$

Por lo tanto, si el nivel del inventario baja a cero al entrar al periodo 3 (y se debe producir en ese tiempo), la producción del periodo 3 debe cubrir la demanda de los periodos 3 y 4.

Para determinar C_2 deben considerarse tres casos respecto de la primera vez que el inventario llega a cero después del periodo 2, que puede ocurrir 1) al final del segundo periodo, 2) al final del tercer periodo o 3) al final del cuarto periodo. En la relación recursiva de C_2 , estos casos corresponden a 1) $j = 2$, 2) $j = 3$ y 3) $j = 4$, donde los costos correspondientes son $C_2^{(2)}$, $C_2^{(3)}$ y $C_2^{(4)}$, respectivamente. En consecuencia, el costo C_2 es el mínimo entre $C_2^{(2)}$, $C_2^{(3)}$ y $C_2^{(4)}$.

$$C_2^{(2)} = C_3 + 2 = 2.4 + 2 = 4.4.$$

$$C_2^{(3)} = C_4 + 2 + 0.2(3) = 2 + 2 + 0.6 = 4.6.$$

$$C_2^{(4)} = C_5 + 2 + 0.2[3 + 2(2)] = 0 + 2 + 1.4 = 3.4.$$

$$C_2 = \min\{4.4, 4.6, 3.4\} = 3.4.$$

⁵De todas maneras, el enfoque completo de programación dinámica es útil para resolver *generalizaciones* del modelo (como las funciones de costo de producción y costo de mantener *no lineales*) donde ya no se puede aplicar el algoritmo anterior. (Vea los problemas 18.4-3 y 18.4-4 como ejemplos en los que se utiliza programación dinámica para manejar las generalizaciones del modelo.)

En consecuencia, si la producción se realiza en el periodo 2 (porque el nivel de inventario baja a cero), debe cubrir la demanda de todos los periodos que faltan.

Por último, para encontrar C_1 , debe considerarse cuatro casos respecto de la primera vez que el inventario llega a cero, que pueden ocurrir 1) al final del primer periodo, 2) al final del segundo periodo, 3) al final del tercer periodo o 4) al final del cuarto periodo. Estos casos corresponden a $j = 1, 2, 3, 4$ y a los correspondientes costos $C_1^{(1)}$, $C_1^{(2)}$, $C_1^{(3)}$ y $C_1^{(4)}$, respectivamente. El costo C_1 es el mínimo de $C_1^{(1)}$, $C_1^{(2)}$, $C_1^{(3)}$ y $C_1^{(4)}$.

$$C_1^{(1)} = C_2 + 2 = 3.4 + 2 = 5.4.$$

$$C_1^{(2)} = C_3 + 2 + 0.2(2) = 2.4 + 2 + 0.4 = 4.8.$$

$$C_1^{(3)} = C_4 + 2 + 0.2[2 + 2(3)] = 2 + 2 + 1.6 = 5.6.$$

$$C_1^{(4)} = C_5 + 2 + 0.2[2 + 2(3) + 3(2)] = 0 + 2 + 2.8 = 4.8.$$

$$C_1 = \min\{5.4, 4.8, 5.6, 4.8\} = 4.8.$$

Observe que $C_1^{(2)}$ y $C_1^{(4)}$ empatan como mínimos, lo que da C_1 . Esto significa que las políticas correspondientes a $C_1^{(2)}$ y $C_1^{(4)}$ empatan como políticas óptimas. La política $C_1^{(4)}$ establece que se debe producir suficiente en el periodo 1, para cubrir la demanda de los cuatro periodos. La política $C_1^{(2)}$ cubre sólo la demanda hasta el periodo 2. Como esta última política incluye un inventario de cero al final del periodo 2, el resultado C_3 se usa después, es decir, producir suficiente en el periodo 3 para cubrir la demanda de los periodos 3 y 4. Los programas de producción que resultan se resumen a continuación.

Programas de producción óptimos

1. Producir 10 aviones en el periodo 1.
Costo total = \$4.8 millones.
2. Producir 5 aviones en el periodo 1 y 5 en el periodo 3.
Costo total = \$4.8 millones.

Si desea ver un ejemplo más pequeño de la aplicación de este algoritmo, se proporciona uno en la sección Worked Examples en el sitio en internet de este libro.

18.5 MODELOS DE INVENTARIO DETERMINÍSTICOS CON MÚLTIPLES ESCALONES PARA ADMINISTRAR UNA CADENA DE PROVEEDORES

En años recientes, la creciente economía global ha ocasionado un cambio drástico en la administración de inventarios. Hoy, más que nunca, el inventario de muchos fabricantes está disperso por el mundo. Incluso el inventario de un determinado producto puede estar globalmente disperso.

Al principio este inventario se puede guardar en el punto o puntos de manufactura (un *escalón* del sistema de inventario), después en almacenes regionales o nacionales (un segundo escalón), posteriormente en centros de distribución (tercer escalón), y así sucesivamente. De esta forma, cada etapa en la que se retiene el inventario en la progresión a través de un sistema de inventarios con múltiples etapas se llama **escalón** del sistema de inventarios. Tal sistema con múltiples escalones se conoce como **sistema de inventario con escalones múltiples**. En el caso de una corporación integrada que fabrica y vende sus productos hasta el nivel de las tiendas, sus escalones se extienden hasta abajo, hasta el punto del almacén de las tiendas.

Se necesita cierta coordinación entre los inventarios de cualquier producto en los diferentes escalones. Como el inventario en cada escalón (excepto el primero) se reabastece de los escalones más elevados, el nivel que se necesita en los escalones superiores es afectado por el momento en que deben reabastecer los diferentes puntos de escalones inferiores.

El análisis de sistemas de inventarios de escalones múltiples es un reto importante. No obstante, se ha realizado una cantidad considerable de investigación innovadora (con raíces que se pueden rastrear hasta mediados del siglo xx) para desarrollar modelos de inventarios de escalones múltiples manejables. Dada la prominencia creciente de los sistemas de inventarios de escalones múltiples, ésta continuará sin duda como un área de investigación activa.

Recuadro de aplicación

Fundada en 1837, **Deere & Company** es un productor líder a nivel mundial de maquinaria para la agricultura, los bosques y para uso del cliente. La compañía emplea alrededor de 43 000 personas y vende sus productos a través de una red internacional de distribuidores y minoristas.

Por décadas, la división Commercial and Consumer Equipment (C&CE) de Deere enviaba sus inventarios a sus distribuidores, cobraba las ganancias y vivía con la esperanza de que sus distribuidores tuvieran los productos que los clientes demandaban para vendérselos en el momento preciso. Sin embargo, en 2001 la división tenía una razón inventario/ventas anuales de 58% con base en los inventarios propios y de sus distribuidores, por lo que los costos por inventarios escaparon con rapidez de control. Irónicamente, aunque los distribuidores tenían inventarios muy grandes, a menudo no contaban con los productos que los clientes necesitaban.

Los gerentes de la cadena de suministro de la empresa debían reducir los niveles de inventarios y, a la vez, mejorar la disponibilidad del producto y la eficiencia en la entrega. Habían leído acerca de los éxitos de otras compañías en la optimización de inventarios en la revista *Fortune*, por lo que contrataron a una firma líder en consultoría en IO (SmartOps) para cumplir con este reto. Con 300 productos, 2 500 distribuidores en Norteamérica, cinco plantas y sus bodegas co-

respondientes, siete bodegas en Europa y varios depósitos de consignación de minoristas, la coordinación y optimización de la cadena de suministro de C&CE era, en realidad, un verdadero desafío.

Sin embargo, SmartOps enfrentó estos retos de una manera exitosa mediante la aplicación de técnicas muy modernas en *optimización de inventarios incluidas en su paquete de software para la planeación y optimización de inventarios multietapa* con el fin de establecer objetivos confiables. C&CE utilizó dichos objetivos, junto con los incentivos adecuados para los distribuidores, con el fin de transformar la operación de toda su cadena de suministro. En el proceso, Deere *mejoró de 63 a 92% los embarques de todas sus fábricas*, a la vez que conservó en un 90% los niveles de servicio al cliente. A finales de 2004, la división C&CE había excedido la meta de **100 000 millones de dólares en reducción de inventarios**.

Fuente: Troyer, L., J. Smith, S. Marshall, E. Yaniv, S. Tayur, M. Barkman, A. Kaya y Y. Liu: "Improving Asset Management and Order Fulfillment at Deere & Company's C&CE Division", en *Interfaces*, 35(1): 76-87, enero-febrero de 2005. (En el sitio en internet de este libro —www.mhhe.com/hillier— se proporciona una liga hacia este artículo).

Otro concepto clave que ha surgido en la economía global es el de *administración de la cadena de proveedores*. Este concepto conduce a la administración de un sistema de inventarios de escalones múltiples un paso adelante, pues considera lo que debe suceder para incluir un producto en el sistema de inventarios. Sin embargo, con la administración de inventarios, un objetivo primordial es ganar la batalla competitiva contra otras compañías llevando los productos a los clientes lo más pronto posible.

Una **cadena de proveedores** es una red de instalaciones que procura materia prima, la transforma en bienes intermedios y después en productos finales y, por último, entrega los productos a los clientes a través del sistema de distribución que incluye un sistema de inventarios (tal vez de escalones múltiples). Así, se extiende desde la adquisición, manufactura y distribución con una administración eficaz del inventario como elemento clave. Para satisfacer las órdenes con eficiencia, es necesario entender los enlaces e interrelaciones de todos los elementos clave de la cadena de proveedores. Por lo tanto, la administración integrada de ésta se ha convertido en un factor clave del éxito para algunas de las compañías líderes de la actualidad.

Para ayudar en la administración de la cadena de proveedores, los modelos de inventarios con escalones múltiples deben incluir escalones que incorporen la primera parte de la cadena de proveedores así como los escalones para la distribución del producto final. En este contexto, el primer escalón podría ser el inventario de materias primas o componentes que en cierto momento serán usados para fabricar el producto. Un segundo escalón podría ser el inventario de subensambles que se fabrican a partir de las materias primas o componentes en preparación para un ensamblado posterior que los convertirá en el producto final. Este enfoque podría conducir después a los escalones para la distribución del producto terminado, que se inician con el almacenamiento en el punto o puntos de manufactura, después sigue en los almacenes nacionales o regionales, después en los centros de distribución, y así en forma sucesiva.

El objetivo usual de un modelo de inventarios con escalones múltiples es coordinar los inventarios de los diferentes escalones para minimizar el costo total asociado con el sistema de inventarios con escalones múltiples completo. Éste es un objetivo natural de una corporación totalmente integrada que opera todo el sistema. También podría ser un objetivo a considerar cuando ciertos escalones son administrados ya sea por proveedores o clientes de la compañía. La razón es que un concepto clave de la administración de la cadena de proveedores es que una compañía debe tratar de

desarrollar una relación compartida informal con sus proveedores y clientes que les permita maximizar en forma conjunta su ganancia total. Con frecuencia esta sinergia conduce a la concreción de contratos de suministro mutuamente beneficiosos que permite la reducción del costo total de operación de un sistema de inventarios con escalones múltiples administrado en forma conjunta.

El análisis de los modelos de inventarios de escalones múltiples tiende a ser mucho más complicado que aquellos que se enfocan en una sola instalación y que se consideran en el resto del capítulo. Sin embargo, a continuación se presentan dos modelos de este tipo que son relativamente manejables y que ilustran los conceptos relevantes.

Modelo de sistema serial de dos escalones

El sistema de inventarios de escalones múltiples más simple posible consta de sólo dos escalones y una sola instalación en cada uno de ellos. En la figura 18.7 se presenta un sistema de este tipo, donde el inventario en la instalación 1 se usa para reabastecer en forma periódica la instalación 2. Por ejemplo, la instalación 1 puede ser una fábrica que produce cierto producto con corridas de producción ocasionales, y la instalación 2 puede ser el centro de distribución de ese producto. De manera alternativa, esta última puede ser la fábrica que elabora el producto, y la primera es otra instalación donde los componentes necesarios para fabricar ese producto deben ser a su vez fabricados, o recibidos de los proveedores.

Como los productos de las instalaciones 1 y 2 pueden ser diferentes, se hará referencia a ellos como producto 1 y producto 2, respectivamente. Las unidades del producto 1 y del producto 2 se definen de forma que se requiere exactamente una unidad del producto 1 para obtener una unidad del producto 2. Por ejemplo, si el producto 1 consiste colectivamente en los componentes necesarios para fabricar el producto final (producto 2), el conjunto de los componentes que se requiere para fabricar una unidad del producto final se define como una unidad del producto 1.

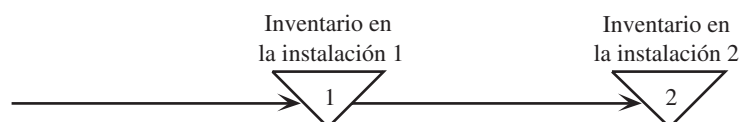
El modelo se basa en los siguientes supuestos.

Supuestos del modelo serial de dos escalones

1. Los supuestos del *modelo EOQ básico* (vea la sección 18.3) se aplican en la instalación 2. Así, existe una tasa de demanda conocida de d unidades por unidad de tiempo, una cantidad por ordenar Q_2 unidades se surte a tiempo para reabastecer el inventario cuando éste llega a un nivel de cero, y no se permiten faltantes planeados.
2. Los costos relevantes en la instalación 2 son un *costo de preparación* de K_2 cada vez que se requiere una orden y un *costo de mantener* de h_2 por unidad por unidad de tiempo.
3. La instalación 1 utiliza su inventario para suministrar un lote de Q_2 unidades a la instalación 2 de manera inmediata cada vez que se recibe una orden.
4. Se ordena una cantidad de Q_1 unidades a tiempo para reabastecer el inventario de la instalación 1 antes de que ocurra un faltante.
5. De manera similar a la instalación 2, los costos relevantes en la instalación 1 son un *costo de preparación* de K_1 cada vez que se requiere una orden y un *costo de mantener* de h_1 por unidad por unidad de tiempo.
6. Las unidades aumentan su valor cuando son recibidas y procesadas en la instalación 2, así $h_1 < h_2$.
7. El objetivo es minimizar la *suma* de los costos variables por unidad de tiempo en las dos instalaciones. (Esto se denotará por C .)

La frase “de inmediato” en el supuesto 3 implica que es esencial que exista un *tiempo de entrega cero* entre el momento en que la instalación 2 coloca una orden por Q_2 unidades y el momento en que la instalación 1 satisface esa orden. En realidad, sería común tener un tiempo de entrega

■ **FIGURA 18.7**
Sistema de inventarios
serial de dos escalones.



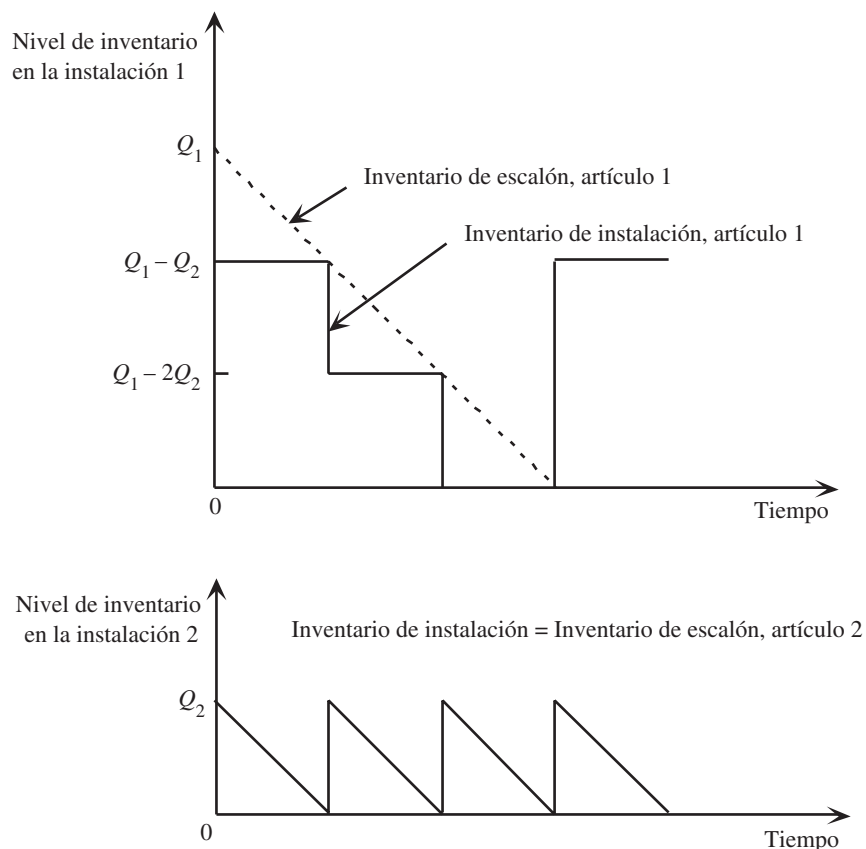
significativo por el tiempo necesario para que la instalación 1 reciba y procese la orden y después transporte el lote a la instalación 2. Sin embargo, como el tiempo de entrega permanece en esencia fijo, para propósitos de evaluación es equivalente suponer que el tiempo de entrega es cero porque la orden será colocada justo a tiempo para que el lote llegue cuando el nivel del inventario caiga hasta cero. Por ejemplo si el tiempo de entrega es una semana, la orden se debería colocar una semana antes de que el nivel del inventario llegue a cero.

Aunque un tiempo de entrega igual a cero y un tiempo de entrega fijo son equivalentes para propósitos de modelado, en este caso se supone un tiempo de entrega de cero específicamente porque esto simplifica la conceptualización de cómo los niveles de inventario en las dos instalaciones varían en forma simultánea a través del tiempo. En la figura 18.8 se muestra esta conceptualización. Debido a que los supuestos del modelo EOQ básico se cumplen en el caso de la instalación 2, los niveles del inventario en ella varían de acuerdo con el patrón final de dientes de sierra que se mostró por primera vez en la figura 18.1. Cada vez que la instalación 2 necesita reabastecer su inventario, la instalación 1 le envía Q_2 unidades del producto 1. Este producto puede ser idéntico al producto 2 (como en el caso de una fábrica que embarca el producto final hacia un centro de distribución). Si no es así (como en el caso de un proveedor que embarca hacia una fábrica los componentes necesarios para elaborar el producto final), la instalación 2 de inmediato utiliza el embarque de Q_2 unidades del producto 1 para fabricar Q_2 unidades del producto 2 (el producto final). Después, el inventario de la instalación 2 se reduce a la tasa de demanda constante de d unidades por unidad de tiempo hasta el siguiente reabastecimiento, el cual ocurre justo cuando el nivel del inventario llega de nuevo a 0.

El patrón de los niveles de inventario a través del tiempo de la instalación 1 es algo más complicado que el de la instalación 2. Es necesario retirar Q_2 unidades del inventario de la instalación 1 para surtir a la instalación 2 cada vez que ésta necesita agregar Q_2 unidades para reabastecer su inventario. Con esto es necesario reabastecer el inventario de la instalación 1 de manera ocasional, así que en forma periódica se coloca una orden por una cantidad de Q_1 unidades. Si se utiliza el

■ FIGURA 18.8

Niveles de inventario sincronizados en las dos instalaciones cuando $Q_1 = 3Q_2$. El inventario de instalación es aquel que se mantiene físicamente en la instalación, mientras que el inventario de escalón incluye tanto al inventario de instalación como al inventario del mismo artículo que ya está en proceso en la siguiente instalación.



mismo tipo de razonamiento que el que se empleó en la sección anterior (incluso las figuras 18.4 y 18.5), la naturaleza *determinística* de este modelo implica que la instalación 1 debe reabastecer su inventario sólo en el instante en que el nivel de éste es cero y es hora de hacer un retiro de él con el fin de surtir a la instalación 2. El razonamiento implica verificar qué pasaría si la instalación 1 se viese obligada a reabastecer su inventario antes o después de este instante. Si el reabastecimiento fuera después, la instalación 1 podría no surtir a tiempo a la instalación 2 para continuar con la política de inventarios óptima en ese punto, por lo cual sería inaceptable. Si el reabastecimiento se produjera antes de este instante, la instalación 1 incurriría en costo extra por mantener el inventario hasta que sea tiempo de surtir a la instalación 2, así que resulta mejor retrasar el reabastecimiento de la instalación 1 hasta el instante mencionado. Lo anterior conduce al siguiente discernimiento.

Una política óptima debe tener $Q_1 = nQ_2$, donde n es un entero positivo fijo. Aún más, la instalación 1 debe reabastecer su inventario con un lote de Q_1 unidades *sólo* cuando su nivel de inventario es *cero* y sea tiempo de surtir a la instalación 2 con un lote de Q_2 unidades.

Éste es el tipo de política que se presenta en la figura 18.8, la cual muestra el caso donde $n = 3$. En particular, cada vez que la instalación 1 recibe un lote de Q_1 unidades, en forma simultánea surte a la instalación 2 con un lote de Q_2 unidades, por lo que la cantidad de inventario que queda (llamada *inventario de instalación*) en la instalación 1 es $(Q_1 - Q_2)$ unidades. Después de la provisión de dos lotes más de Q_2 unidades, en la figura 18.8 se muestra que el siguiente ciclo comienza cuando la instalación 1 recibe otro lote de Q_1 unidades al mismo tiempo que necesita surtir a la instalación 2 con otro lote de Q_2 unidades.

La línea punteada de la parte alta de la figura 18.8 muestra otra cantidad llamada *inventario de escalón* de la instalación 1.

El **inventario de escalón** de un producto particular en cualquier instalación de un sistema de inventarios con escalones múltiples consiste en el inventario del producto que se posee físicamente en la instalación (*inventario de instalación*) más el inventario del mismo producto que ya está en escalones subsecuentes del sistema (quizá incorporado a un producto más terminado).

Como el inventario del producto 1 de la instalación 1 se embarca de manera periódica hacia la instalación 2, donde éste se transforma de inmediato en el producto 2, el inventario de escalón de la instalación 1 de la figura 18.8 es la *suma* del inventario que hay en ella y el nivel de inventario en la instalación 2. En el tiempo 0, el inventario de escalón de la instalación 1 es Q_1 porque se conservan $(Q_1 - Q_2)$ unidades y se han embarcado Q_2 unidades a la instalación 2 para reabastecer el inventario de ésta. Como de la instalación 2 se retira el inventario en concordancia con la tasa de demanda constante, el inventario de escalón del producto 1 de la instalación 1 decrece a esta misma tasa constante hasta que se recibe el próximo embarque de Q_1 unidades. Si el inventario de escalón del producto 1 de la instalación 1 se graficara en un periodo más largo que el que se muestra en la figura 18.8, se podría ver el mismo patrón de dientes de sierra para los niveles de inventario como en la figura 18.1.

Pronto se verá que el inventario de escalón tiene un papel fundamental en los sistemas de inventarios de escalones múltiples. La razón es que el patrón de dientes de sierra de los niveles de inventario permite usar un análisis similar al del modelo EOQ básico.

Como el objetivo es minimizar la suma de los costos variables por unidad de tiempo en las dos instalaciones, el enfoque más sencillo (y comúnmente el que más se usa) sería resolver por separado los valores de Q_2 y $Q_1 = nQ_2$ que minimizan el costo variable total por unidad de ambas instalaciones. Desafortunadamente, este enfoque no toma en cuenta (o pasa por alto) las conexiones entre los costos variables en las dos instalaciones. Debido a que el tamaño del lote Q_2 del producto 2 afecta el patrón de los niveles de inventario del producto 1 en la instalación 1, optimizar Q_2 en forma separada sin considerar las consecuencias para el producto 1 no conduce a una solución óptima global.

Para entender mejor este sutil punto, puede resultar instructivo comenzar con la optimización por separado en las dos instalaciones. A continuación se llevará a cabo esta tarea y después se demostrará que ésta es la vía que puede conducir a errores bastante grandes.

La trampa de optimizar las dos instalaciones por separado. Se comenzará por optimizar la instalación 2 por sí misma. Como los supuestos sobre la instalación 2 se ajustan de

manera precisa al modelo EOQ básico, los resultados que se presentaron en la sección 18.3 para este modelo se pueden usar en forma directa. El costo variable total por unidad de tiempo en esta instalación es

$$C_2 = \frac{dK_2}{Q_2} + \frac{h_2 Q_2}{2}.$$

(Esta expresión del costo *variable* total difiere de la del costo total que se dio en la sección 18.3 en el caso del modelo EOQ básico pues se *borra* el costo fijo, dc , donde c es el costo unitario de adquisición del producto.) La fórmula EOQ indica que la cantidad por ordenar óptima para esta instalación por sí misma es

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2dK_2}{h_2}},$$

por lo que el valor de C_2 que resulta con $Q_2 = Q_2^*$ es

$$C_2^* = \sqrt{2dK_2h_2}.$$

Ahora considere la instalación 1 con una cantidad por ordenar de $Q_1 = nQ_2$. La figura 18.8 indica que el nivel de inventario promedio de la instalación es $(n-1)Q_2/2$. Por lo tanto, como dicha instalación necesita reabastecer su inventario con Q_1 unidades cada $Q_1/d = nQ_2/d$ unidades de tiempo, el costo variable total por unidad de tiempo en la instalación 1 es

$$C_1 = \frac{dK_1}{nQ_2} + \frac{h_1(n-1)Q_2}{2}.$$

Para determinar la cantidad por ordenar $Q_1 = nQ_2$ que minimiza C_1 , dado $Q_2 = Q_2^*$, es necesario resolver para el valor de n que minimiza C_1 . Si se pasa por alto el requisito de que n sea un entero, esto se logra al diferenciar C_1 con respecto a n , al establecer la derivada igual a cero (se debe notar que la segunda derivada es positiva para toda n positiva), y al resolver para n , de donde se obtiene

$$n^* = \frac{1}{Q_2^*} \sqrt{\frac{2dK_1}{h_1}} = \sqrt{\frac{K_1 h_2}{K_2 h_1}}.$$

Si n^* es un entero, entonces $Q_1 = n^*Q_2^*$ es la cantidad por ordenar óptima para la instalación 1, dado $Q_2 = Q_2^*$. Si n^* no es un entero, entonces n^* debe redondearse hacia arriba o hacia abajo. La regla para hacer esta operación se presenta a continuación.

Procedimiento de redondeo de n^*

Si $n^* < 1$, se elige $n = 1$.

Si $n^* > 1$, sea $[n^*]$ el entero más grande $\leq n^*$, así que $[n^*] \leq n^* < [n^*] + 1$, y entonces se redondea de la siguiente forma.

$$\text{Si } \frac{n^*}{[n^*]} \leq \frac{[n^*] + 1}{n^*}, \text{ elijan } n = [n^*].$$

$$\text{Si } \frac{n^*}{[n^*]} > \frac{[n^*] + 1}{n^*}, \text{ elijan } n = [n^*] + 1.$$

La fórmula de n^* indica que su valor depende tanto de K_1/K_2 como de h_2/h_1 . Si estas dos cantidades son mucho más grandes que 1, entonces n^* también será mucho más grande que 1. Recuerde que el supuesto 6 del modelo es que $h_1 < h_2$, lo cual implica que h_2/h_1 es mayor que 1, quizá de manera sustancial. La razón por la que usualmente se cumple el supuesto 6 es que por lo general el producto 1 incrementa su valor cuando se convierte en el producto 2 (el producto final) después de que el producto 1 se transfiere a la instalación 2 (la ubicación donde puede satisfacerse la demanda del producto final). Esto significa que el costo de capital incurrido en cada unidad del inventario (por lo general el principal componente del costo de mantener) también se incrementará a medida que las unidades sean trasladadas de la instalación 1 a la instalación 2. En forma similar, si se re-

quiere preparar una corrida de producción para fabricar cada lote en la instalación 1 (por lo que K_1 es grande), mientras que en la instalación 2 sólo se requiere un costo administrativo relativamente pequeño K_2 para colocar cada orden, entonces K_1/K_2 será mucho mayor que 1.

El problema en el análisis anterior surge en el primer paso, cuando se elige la cantidad por ordenar de la instalación 2. En lugar de considerar sólo el costo de la instalación 2 al hacerlo, el costo que resulta en la instalación 1 también debe ser tomado en cuenta. A continuación se presentará un análisis válido que considera de manera simultánea ambas instalaciones al minimizar la suma de los costos de las dos ubicaciones.

Optimización de las dos instalaciones en forma simultánea. Al sumar los costos de cada una de las instalaciones que se obtuvo con anterioridad, el costo variable total por unidad de tiempo en las dos instalaciones es

$$C = C_1 + C_2 = \left(\frac{K_1}{n} + K_2 \right) \frac{d}{Q_2} + [(n-1)h_1 + h_2] \frac{Q_2}{2}.$$

El costo de retener de la derecha tiene una interpretación interesante en términos de los costos de mantener en el caso del *inventario de escalón* en las dos instalaciones. En particular, sea

$$\begin{aligned} e_1 &= h_1 = \text{costo unitario de mantener en escalón por unidad de tiempo de la instalación 1,} \\ e_2 &= h_2 - h_1 = \text{costo unitario de mantener en escalón por unidad de tiempo de la instalación 2.} \end{aligned}$$

Entonces, los costos de mantener se pueden expresar como

$$\begin{aligned} [(n-1)h_1 + h_2] \frac{Q_2}{2} &= h_1 \frac{nQ_2}{2} + (h_2 - h_1) \frac{Q_2}{2} \\ &= e_1 \frac{Q_1}{2} + e_2 \frac{Q_2}{2}, \end{aligned}$$

donde $Q_1/2$ y $Q_2/2$ son los niveles de inventario promedio del *inventario de escalón* de las instalaciones 1 y 2, respectivamente. (Vea la figura 18.8.) La razón por la que $e_2 = h_2 - h_1$ en lugar de $e_2 = h_2$ es que $e_1 Q_1/2 = h_1 Q_1/2$ ya incluye el costo de mantener de las unidades del producto 1 que están más adelante en el proceso en la instalación 2, por lo que $e_2 = h_2 - h_1$ sólo necesita reflejar el valor agregado que surge de convertir las unidades del producto 1 en unidades del producto 2 en la instalación 2. (Este concepto de utilizar el costo de mantener en escalón basado en el valor agregado en cada instalación tendrá un papel aún más importante en el próximo modelo, donde existen más de dos escalones.)

Si se utilizan estos costos de mantener en escalón, ahora se tiene

$$C = \left(\frac{K_1}{n} + K_2 \right) \frac{d}{Q_2} + (ne_1 + e_2) \frac{Q_2}{2}.$$

Al diferenciar con respecto a Q_2 , igualar la derivada a cero (mientras se verifica que la segunda derivada es positiva para Q_2 positiva), y resolver para Q_2 se obtiene

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2d \left(\frac{K_1}{n} + K_2 \right)}{ne_1 + e_2}}$$

como la cantidad por ordenar óptima (dado n) de la instalación 2. Observe que ésta es idéntica a la fórmula EOQ del modelo EOQ básico donde el costo de preparación total es $K_1/n + K_2$ y el costo total unitario de mantener es $ne_1 + e_2$.

Al insertar esta expresión para Q_2^* en C y realizar algunas simplificaciones algebraicas se obtiene

$$C = \sqrt{2d \left(\frac{K_1}{n} + K_2 \right) (ne_1 + e_2)}.$$

Para determinar el valor óptimo de la cantidad por ordenar de la instalación 1, $Q_1 = nQ_2^*$, es necesario encontrar el valor de n que minimiza C . El enfoque usual para hacerlo sería diferenciar C con

respecto a n , igualar esta derivada a cero, y resolver para n . Sin embargo, debido a que la expresión para C implica la obtención de una raíz cuadrada, no es muy conveniente hacerlo de manera directa. Un enfoque más adecuado es eliminar la raíz cuadrada al elevar al cuadrado C y minimizar C^2 en su lugar, puesto que el valor de n que minimiza C^2 también lo hace con C . Por lo tanto, se diferencia C^2 con respecto a n , se iguala esta derivada a cero y se resuelve la ecuación para obtener n . Como la segunda derivada es positiva para n positiva, se obtiene el valor de n que minimiza como

$$n^* = \sqrt{\frac{K_1 e_2}{K_2 e_1}}.$$

Esta ecuación es idéntica a la expresión de n^* que se obtuvo en la subsección anterior excepto que h_1 y h_2 han sido reemplazadas por e_1 y e_2 respectivamente. Cuando n^* no es un entero, el procedimiento para redondearla a un entero es el mismo que se describió en la subsección anterior.

Al obtener n de esta forma es posible calcular Q_2^* con la expresión que se obtuvo con anterioridad y después establecer $Q_1^* = nQ_2^*$.

Ejemplo. Para ilustrar estos resultados, suponga que los parámetros del modelo son

$$K_1 = \$1\,000, \quad K_2 = \$100, \quad h_1 = \$2, \quad h_2 = \$3, \quad d = 600.$$

En la tabla 18.1 se presentan los valores de Q_2^* , n^* , n (el valor redondeado de n^*), Q_1^* y C^* (el costo variable total por unidad de tiempo que resulta) cuando se resuelve de las dos formas que se describieron en esta sección. Así, la segunda columna da los resultados cuando se utiliza el enfoque impreciso de optimizar las dos instalaciones por separado, mientras que la tercera utiliza el método válido de optimizar las dos instalaciones de manera simultánea.

Observe que este último enfoque produce resultados muy diferentes a los de la optimización separada. La diferencia más grande es que la cantidad por ordenar de la instalación 2 es casi dos veces mayor. Además, el costo variable total C^* es casi 3% más pequeño. Debido a los distintos valores de los parámetros, en ocasiones, el error de la optimización por separado puede conducir a una diferencia porcentual en el costo variable total considerablemente mayor. Por lo tanto, este enfoque proporciona una aproximación muy burda. No existe razón para utilizarlo puesto que la optimización simultánea puede realizarse con facilidad.

Modelo de un sistema serial con escalones múltiples

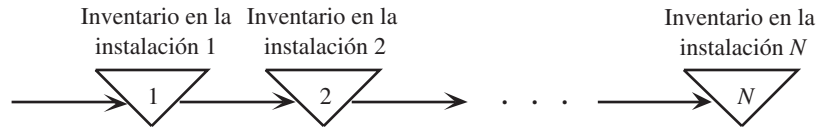
A continuación se extenderá el análisis anterior a sistemas seriales con más de dos escalones. En la figura 18.9 se muestra este tipo de sistema, donde la instalación 1 tiene un inventario que se reabastece en forma periódica, que después se usa para surtir el inventario de la instalación 2 de la misma manera periódica, después éste se emplea para surtir la instalación 3, y así sucesivamente hasta la instalación final (instalación N). Algunas de las instalaciones podrían ser centros de procesamiento que manipulan los productos recibidos de la instalación precedente y los transforman en algo más cercano al producto terminado. También se usan para almacenar artículos hasta que éstos están listos para ser trasladados a la siguiente instalación de almacenamiento que está más cercana a los clientes que requieren el producto final. La instalación N lleva a cabo cualquier procesamiento final necesario y también almacena el producto terminado en una ubicación que puede satisfacer de inmediato la demanda continua de ese producto.

■ **TABLA 18.1** Aplicación del modelo serial de dos escalones al ejemplo

Cantidad	Optimización separada de las instalaciones	Optimización simultánea de las instalaciones
Q_2^*	200	379
n^*	$\sqrt{15}$	$\sqrt{5}$
n	4	2
Q_1^*	800	758
C^*	\$1 950	\$1 897

■ FIGURA 18.9

Sistema de inventarios serial de escalones múltiples.



Como los productos pueden ser diferentes en las distintas instalaciones en las que son procesados para convertirse en algo más cercano al producto terminado, éstos serán denominados como producto 1 mientras estén en la instalación 1, producto 2 mientras estén en la instalación 2, etc. Las unidades de los distintos productos se definen de manera que se requiera exactamente una unidad del producto en una instalación para obtener una unidad del siguiente producto en la siguiente.

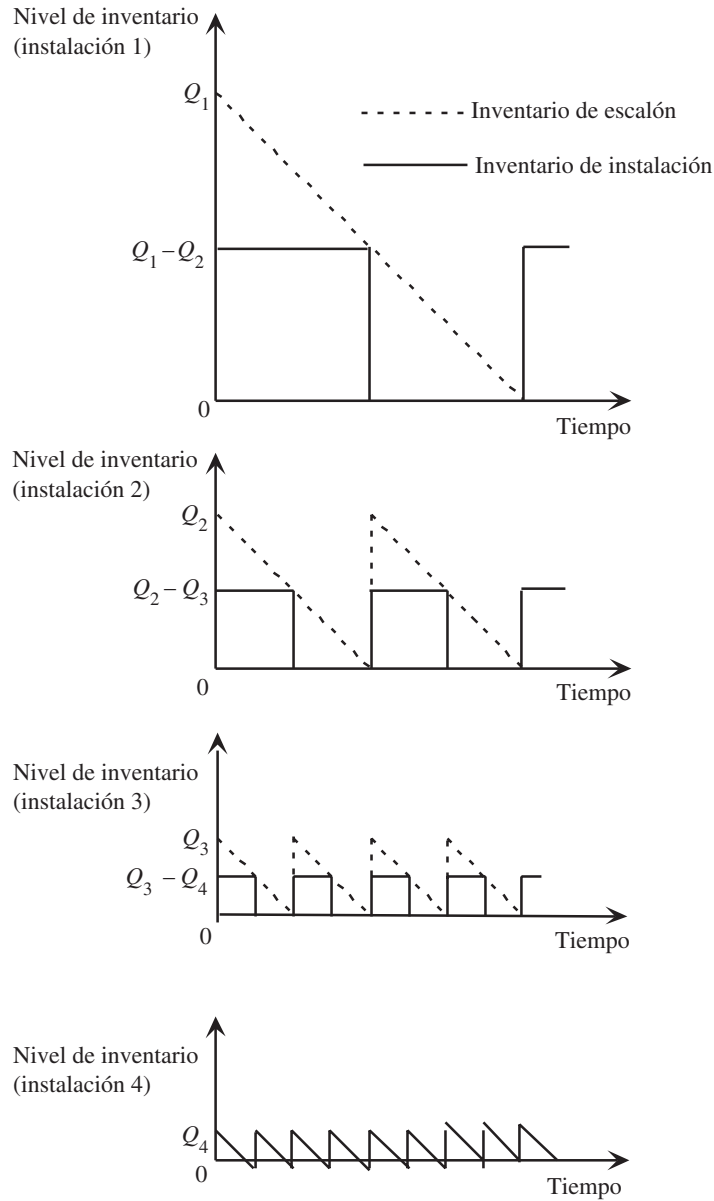
El presente modelo de un sistema de inventarios serial con escalones múltiples es una generalización directa del anterior de un sistema serial de dos escalones, como lo indican los siguientes supuestos del modelo.

Supuestos del modelo serial de escalones múltiples

1. Los supuestos del modelo EOQ básico (vea la sección 18.3) se cumplen en la instalación N . Por lo tanto, existe una demanda constante de d unidades por unidad de tiempo, se coloca una cantidad ordenada de Q_N unidades a tiempo para reabastecer el inventario cuando éste cae hasta cero y no se permiten faltantes planeados.
2. Se coloca una cantidad ordenada de Q_1 unidades a tiempo para reabastecer el inventario en la instalación 1 antes de que se presente un faltante.
3. Cada instalación, excepto la N , utiliza su inventario para reabastecer en forma periódica el inventario de la siguiente instalación. En consecuencia, la instalación i ($i = 1, 2, \dots, N-1$) proporciona un lote de Q_{i+1} unidades a la instalación $(i+1)$ de forma inmediata cada vez que se recibe una orden de la instalación $(i+1)$.
4. Los costos relevantes en cada instalación i ($i = 1, 2, \dots, N$) son un *costo de preparación* de K_i cada vez que se coloca una orden y un costo unitario de *mantener* de h_i por unidad de tiempo.
5. Las unidades incrementan su valor cada vez que se reciben y procesan en la siguiente instalación, por lo cual $h_1 < h_2 < \dots < h_N$.
6. El objetivo es minimizar la *suma* de los costos variables por unidad de tiempo en las N instalaciones. (Esta suma se denotará por C .)

La frase “de inmediato” del supuesto 3 implica que en esencia existe un tiempo de entrega de cero entre el momento en que una instalación coloca una orden y el instante en que la instalación anterior la satisface, aunque un tiempo de entrega positivo que sea fijo no causa ninguna complicación. Con un tiempo de entrega igual a cero, la figura 18.10 es una extensión de la figura 18.8 para mostrar cómo varían los niveles de inventario de manera simultánea en las instalaciones cuando hay cuatro instalaciones en vez de sólo dos. En este caso $Q_i = 2Q_{i+1}$ para $i = 1, 2, 3$, de forma que cada una de las primeras tres instalaciones necesita reabastecer su inventario una vez por cada dos que surte el inventario a la siguiente instalación. En consecuencia, cuando en el tiempo 0 comienza un ciclo completo de reabastecimientos de las cuatro instalaciones, la figura 18.10 muestra una orden de Q_1 unidades que llegan a la instalación 1 cuando el nivel de inventario llega a cero. La mitad de esta orden se usa de inmediato para reabastecer el inventario de la instalación 2. La instalación 2 hace lo mismo con respecto a la instalación 3, y la instalación 3 lo hace con la 4. Por lo tanto, en el tiempo 0, algunas de las unidades que llegan en ese momento a la instalación 1 se transfieren de manera sucesiva hasta la última instalación tan pronto como sea posible. Entonces, la instalación comienza a usar su inventario reabastecido del producto final para satisfacer la demanda de d unidades por unidad de tiempo de ese producto.

Recuerde que el *inventario de escalón* de la instalación 1 está definido como el inventario que se encuentra físicamente en ella (el *inventario de instalación*) más el inventario que ya avanzó en el proceso y se encuentra en escalones posteriores del sistema de inventarios (y quizá ya está incorporado a un producto más terminado). Por lo tanto, como lo indican las líneas punteadas de la figura 18.10, el inventario de escalón de la instalación 1 comienza con Q_1 unidades en el tiempo 0



■ **FIGURA 18.10**
Niveles de inventario sincronizados en las cuatro instalaciones ($N = 4$) cuando $Q_i = 2Q_{i+1}$ ($i = 1, 2, 3$), donde las líneas continuas muestran los niveles de inventario de instalación y las líneas punteadas hacen lo mismo en el inventario de escalón.

y después disminuye a una tasa de d unidades por unidad de tiempo hasta que es tiempo de ordenar otro lote de Q_1 , luego de lo cual continúa el patrón de dientes de sierra. El inventario de escalón de las instalaciones 2 y 3 sigue el mismo patrón, pero con ciclos más cortos. Asimismo, coincide con el inventario de instalación de la instalación 4, de forma que aquí, de nuevo, sigue un patrón de dientes de sierra.

Este patrón de dientes de sierra del modelo EOQ básico de la sección 18.3 hace que el análisis sea particularmente directo. Por la misma razón, es conveniente enfocarse en el inventario de escalón en vez de hacerlo en el inventario de instalación de las respectivas instalaciones cuando se analiza el modelo actual. Para hacerlo, es necesario usar los *costos de mantener en escalón*,

$$e_1 = h_1, \quad e_2 = h_2 - h_1, \quad e_3 = h_3 - h_2, \dots, \quad e_N = h_N - h_{N-1},$$

donde e_i se interpreta como el costo unitario de mantener por unidad de tiempo sobre el *valor agregado* por convertir el producto $(i - 1)$ de la instalación $(i - 1)$ del producto i de la instalación i .

En la figura 18.10 se supone que los ciclos de reabastecimiento de las instalaciones respectivas están sincronizados de manera cuidadosa para que, por ejemplo, el reabastecimiento de la instalación 1 ocurra al mismo tiempo que algunos de los reabastecimientos de las otras instalaciones. Este supuesto tiene sentido puesto que sería oneroso reabastecer el inventario de una instalación antes de que ello fuese necesario. Para evitar tener inventario sobrante al final del ciclo de reabastecimiento en una instalación, también resulta lógico ordenar sólo lo suficiente para suministrar a la siguiente instalación un número entero de veces.

Una política óptima debe tener $Q_i = n_i Q_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, N-1$), donde n_i es un entero positivo, en cualquier ciclo de reabastecimiento. (El valor de n_i puede ser diferente en distintos ciclos de reabastecimiento.) Aún más, la instalación i ($i = 1, 2, \dots, N-1$) debe reabastecer su inventario con un lote de Q_i unidades sólo cuando su nivel de inventario es *cero* y es tiempo de surtir a la instalación $(i+1)$ con un lote de Q_{i+1} unidades.

Un problema modificado que es fácil de resolver. Desafortunadamente, resulta muy difícil encontrar una solución óptima para este modelo cuando $N > 2$. Por ejemplo, una solución óptima puede implicar cantidades por ordenar que cambien de un ciclo de reabastecimiento al siguiente en la misma instalación. Por lo tanto, regularmente se hacen dos aproximaciones de simplificación para obtener una solución.

Primera aproximación de simplificación: Suponga que la cantidad que debe ordenar una instalación debe ser la misma en todos los ciclos de reabastecimiento. Así, $Q_i = n_i Q_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, N-1$), donde n_i es un entero positivo *fijo*.

Segunda aproximación de simplificación: $n_i = 2^{m_i}$ ($i = 1, 2, \dots, N-1$), donde m_i es un entero no negativo, de forma que los únicos valores considerados de n_i son 1, 2, 4, 8, ...

En efecto, estas aproximaciones de simplificación modifican el problema original pues imponen nuevas restricciones, las cuales reducen el tamaño de la región factible que debe considerarse. Este problema modificado tiene algunas estructuras adicionales (entre ellas el calendario relativamente simple que implica la segunda aproximación de simplificación) que lo hacen mucho más fácil de resolver que el problema original. Además, se ha demostrado que la solución óptima del problema modificado siempre está cerca de ser óptima para el problema original, debido al siguiente resultado clave.

Propiedad de aproximación de 98% de Roundy: El problema modificado *garantiza* obtener una aproximación de al menos 98% del problema original en el sentido siguiente. La cantidad por la que el costo de la solución óptima para el problema modificado excede el costo de la solución óptima para el problema original *nunca* es de más de 2% (y por lo general es mucho menor). En específico, si

$$\begin{aligned} C^* &= \text{costo variable total por unidad de tiempo de una solución óptima para el problema original,} \\ \bar{C} &= \text{costo variable total por unidad de tiempo de una solución óptima para el problema modificado,} \\ \text{entonces} \\ \bar{C} - C^* &\leq 0.02 C^*. \end{aligned}$$

Con frecuencia esto se conoce como aproximación de 98% de *Roundy* porque la formulación y prueba de esta propiedad fundamental (que también se cumple para algunos tipos más generales de sistemas de inventarios con escalones múltiples) fue desarrollada por el profesor Robin Roundy, de Cornell University.⁶

Una implicación de las dos aproximaciones de simplificación es que las cantidades que se debe ordenar en el problema modificado deben satisfacer las desigualdades débiles,

$$Q_1 \geq Q_2 \geq \dots \geq Q_N.$$

⁶ R. Roundy, "A 98%-Effective Lot-Sizing Rule for a Multi-Product, Multi-Stage Production/Inventory System", en *Mathematics of Operations Research*, 11: 699-727, 1986.

El procedimiento para resolver el problema modificado tiene dos fases, donde estas desigualdades tienen un papel clave en la fase 1. En particular, considere la siguiente variación tanto del problema original como del modificado.

Una relajación del problema: Continúe con el supuesto de que la cantidad por ordenar para una instalación debe ser la misma en cada ciclo de reabastecimiento. Sin embargo, reemplace la segunda aproximación de simplificación por el requisito menos restrictivo de que $Q_1 \geq Q_2 \geq \dots \geq Q_N$. Por lo tanto, la única restricción sobre n_i en la primera aproximación de simplificación es que cada $n_i \geq 1$ ($i = 1, 2, \dots, N - 1$), sin siquiera requerir que n_i sea un entero. Cuando n_i no es un entero, la falta de sincronización resultante entre las instalaciones se pasa por alto. En su lugar se supone que cada instalación satisface el modelo EOQ básico con el inventario que se reabastece cuando el inventario de escalón llega a cero, sin que importe lo que hagan las otras instalaciones, de manera que todas ellas se pueden optimizar por separado.

Aunque esta relajación no es una representación realista del problema verdadero porque pasa por alto la necesidad de coordinar los reabastecimientos de las instalaciones (y también subestima los costos de mantener verdaderos), proporciona una aproximación que es muy fácil de resolver.

La fase 1 del procedimiento de solución para resolver el problema modificado consiste en resolver la relajación del problema. Después la fase 2 modifica esta solución al restablecer la segunda aproximación de simplificación.

Las desigualdades débiles, $Q_i \geq Q_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, N - 1$), permiten la posibilidad de que $Q_i = Q_{i+1}$. (Esto corresponde a tener $m_i = 0$ en la segunda aproximación de simplificación.) Como lo sugiere la figura 18.10, si $Q_i = Q_{i+1}$, siempre que la instalación ($i + 1$) necesite reabastecer su inventario con Q_{i+1} unidades, la instalación i debe ordenar en forma simultánea la misma cantidad de unidades y entonces (después de cualquier procesamiento necesario) transferir de inmediato el lote completo a la instalación ($i + 1$). Por lo tanto, aunque en realidad se cuente con instalaciones separadas, para propósitos de modelación éstas se pueden tratar como una sola instalación combinada que coloca una orden de $Q_i = Q_{i+1}$ unidades con un costo de preparación de $K_i + K_{i+1}$ y un costo de mantener en escalón de $e_i + e_{i+1}$. Esta combinación de instalaciones (para propósitos de modelado) se incorpora en la fase 1 del procedimiento de solución.

A continuación se describe un esquema de las dos fases del procedimiento de solución.

Fase 1 del procedimiento de solución. Recuerde que el supuesto 6 del modelo indica que el objetivo es minimizar C , el costo variable total por unidad de tiempo en todas las instalaciones. Al utilizar los costos de mantener en escalón, el costo variable total por unidad de tiempo en la instalación i es

$$C_i = \frac{dK_i}{Q_i} + \frac{e_i Q_i}{2}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N,$$

de manera que

$$C = \sum_{i=1}^N C_i.$$

(Esta expresión de C_i supone que el inventario de escalón se reabastece cuando su nivel llega a cero, lo cual se cumple para los problemas original y modificado, pero sólo es una aproximación para la relajación del problema porque la falta de coordinación entre las instalaciones al colocar órdenes tiende a generar reabastecimientos prematuros.) Observe que C_i es justo el costo variable total por unidad de tiempo de una sola instalación que satisface el modelo EOQ básico cuando e_i es el costo relevante de mantener por unidad de tiempo en la instalación. Por lo tanto, al resolver el problema relajado, que sólo requiere las instalaciones por separado (cuando se usan costos de mantener en escalón en vez de los costos de mantener en instalación), la fórmula EOQ se debería usar sólo para obtener la cantidad por ordenar de cada instalación. Puede observarse que lo anterior proporciona una primera aproximación razonable de las cantidades por ordenar óptimas cuando se optimizan las instalaciones de manera simultánea en el problema modificado. Por lo tanto, la aplicación de la fórmula EOQ de este modo es el paso clave en la fase 1 del procedimiento de solución. Después, en

la fase 2 se aplica la coordinación necesaria entre las cantidades por ordenar al aplicar la segunda aproximación de simplificación.

Cuando se aplica la fórmula EOQ a las instalaciones respectivas, surge una situación especial cuando $K_i/e_i < K_{i+1}/e_{i+1}$, dado que esta situación conduciría a $Q_i^* < Q_{i+1}^*$, lo cual está prohibido por la relajación del problema. Para satisfacer la relajación, que requiere que $Q_i \geq Q_{i+1}$, lo mejor que se puede hacer es establecer $Q_i = Q_{i+1}$. Como se describió al final de la subsección anterior, esto implica que las dos instalaciones deben combinarse para propósitos de modelado.

Esquema de la fase 1 (solución de la relajación)

1. Si $\frac{K_i}{e_i} < \frac{K_{i+1}}{e_{i+1}}$ para cualquier $i = 1, 2, \dots, N-1$, las instalaciones i e $i+1$ se deben considerar como una sola instalación combinada (para propósitos de modelado) con un costo de preparación de $K_i + K_{i+1}$ y un costo unitario de mantener en escalón de $e_i + e_{i+1}$ por unidad de tiempo. Después de la combinación, repita este paso cuantas veces sea necesario para cualquier par de instalaciones consecutivas (el cual puede incluir una instalación combinada). Después enumere de nuevo las instalaciones con N como el número total de instalaciones.
2. Establezca

$$Q_i = \sqrt{\frac{2dK_i}{e_i}}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N.$$

3. Y

$$C_i = \frac{dK_i}{Q_i} + \frac{e_i Q_i}{2}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N,$$

$$\underline{C} = \sum_{i=1}^N C_i.$$

Fase 2 del procedimiento de solución. La fase 2 se utiliza para coordinar las cantidades por ordenar para obtener un calendario cíclico conveniente de reabastecimiento, como el que se ilustra en la figura 18.10. Esto se hace de manera principal al redondear las cantidades por ordenar que se obtuvieron en la fase 1 para ajustarse al patrón prescrito en las aproximaciones de simplificación. Después de determinar de manera tentativa los valores de $n_i = 2^{m_i}$ tales que $Q_i = n_i Q_{i+1}$ de este modo, el paso final es refinar el valor de Q_N para intentar obtener una solución óptima global para el problema modificado.

Este paso final implica expresar cada Q_i en términos de Q_N . En particular, dada cada n_i tal que $Q_i = n_i Q_{i+1}$, sea p_i el producto,

$$p_i = n_i n_{i+1} \dots n_{N-1}, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N-1,$$

así que

$$Q_i = p_i Q_N, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, N-1,$$

donde $p_N = 1$. Por lo tanto, el costo variable total por unidad de tiempo en todas las instalaciones es

$$C = \sum_{i=1}^N \left[\frac{dK_i}{p_i Q_N} + \frac{e_i p_i Q_N}{2} \right].$$

Como C incluye sólo la cantidad por ordenar Q_N , esta expresión también se puede interpretar como el costo variable total por unidad de tiempo en una *sola* instalación de inventario que satisface el modelo EOQ básico con un costo de preparación y un costo unitario de mantener de

$$\text{Costo de preparación} = \sum_{i=1}^N \frac{dK_i}{p_i}, \quad \text{Costo unitario de mantener} = \sum_{i=1}^N e_i p_i.$$

Por ende, el valor de Q_N que minimiza C está dado por la fórmula EOQ como

$$Q_N^* = \sqrt{\frac{2d \sum_{i=1}^N \frac{K_i}{p_i}}{\sum_{i=1}^N e_i p_i}}.$$

Debido a que esta expresión requiere conocer las n_i , la fase 2 comienza por la utilización del valor de Q_N que se calculó en la fase 1 como una aproximación de Q_N^* , y después emplea esta Q_N para determinar las n_i (en forma tentativa), antes de usar esta fórmula para calcular Q_N^* .

Esquema de la fase 2 (solución del problema modificado)

1. Establezca Q_N^* como el valor de Q_N que se obtuvo en la fase 1.
2. Para cada $i = N-1, N-2, \dots, 1$, haga lo siguiente. Use el valor de Q_i que obtuvo en la fase 1 para determinar los valores enteros no negativos de m tales que

$$2^m Q_{i+1}^* \leq Q_i < 2^{m+1} Q_{i+1}^*.$$

$$\text{Si } \frac{Q_i}{2^m Q_{i+1}^*} \leq \frac{2^{m+1} Q_{i+1}^*}{Q_i}, \quad \text{establezca } n_i = 2^m \text{ y } Q_i^* = n_i Q_{i+1}^*.$$

$$\text{Si } \frac{Q_i}{2^m Q_{i+1}^*} > \frac{2^{m+1} Q_{i+1}^*}{Q_i}, \quad \text{establezca } n_i = 2^{m+1} \text{ y } Q_i^* = n_i Q_{i+1}^*.$$

3. Use los valores de n_i que obtuvo en el paso 2 y las fórmulas anteriores de p_i y Q_N^* para calcular Q_N^* . Después utilice esta Q_N^* para repetir el paso 2.⁷ Si ninguna de las n_i cambia, use $(Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_N^*)$ como la solución para el problema modificado y calcule el costo correspondiente $\bar{C}$. Si cualquiera de las n_i cambia, repita el paso 2 (inicielo con la Q_N^* actual) y el paso 3 una vez más. Use la solución resultante y calcule $\bar{C}$.

Este procedimiento proporciona una muy buena solución para el problema modificado. Aunque no se garantiza que la solución sea óptima, con frecuencia lo es y, si no, debe estar cerca de serlo. Como el problema modificado es por sí mismo una aproximación del problema original, la obtención de dicha solución para el problema modificado es muy adecuada para todos los propósitos prácticos. La teoría garantiza que esta solución proporcionará una buena aproximación de una solución óptima para el problema original.

Recuerde que la propiedad de aproximación de 98% de Roundy garantiza que el costo de una solución óptima para el problema revisado está, como máximo, 2% alejado de C^* , el costo de la solución óptima desconocida para el problema original. En la práctica, esta diferencia es usualmente mucho menor a 2%. Si la solución que se obtuvo por el procedimiento anterior no es óptima para el problema modificado, el resultado de Roundy aún garantiza que su costo $\bar{C}$ está cuando mucho alejado 6% de C^* . De nuevo hay que destacar que la diferencia usual en la práctica es mucho menor a 6% y con frecuencia también lo es considerablemente menor a 2%.

Sería útil poder verificar qué tan cerca está $\bar{C}$ en cualquier problema particular aunque C^* sea desconocida. La relajación del problema proporciona un modo fácil de hacerlo. Como el problema relajado no requiere la coordinación de los reabastecimientos de inventarios de las instalaciones, el costo calculado para su solución óptima $\underline{C}$ es un límite inferior de C^* . Aún más, por lo general $\underline{C}$ está *extremadamente* cerca de C^* . Por lo tanto, si se verifica qué tan cerca está $\bar{C}$ de $\underline{C}$ se obtiene una estimación conservadora de qué tan cerca debe estar $\bar{C}$ de C^* , como se resume a continuación.

Relaciones de costo: $\underline{C} \leq C^* \leq \bar{C}$, así $\bar{C} - C^* \leq \bar{C} - \underline{C}$, donde

$\underline{C}$ = costo de una solución óptima para el problema *relajado*,

C^* = costo de una solución óptima (desconocida) para el problema *original*,

$\bar{C}$ = costo de la solución del problema *modificado*.

⁷ Una posible complicación que podría evitar la repetición del paso 2 es si $Q_{N-1} < Q_N^*$ con este nuevo valor de Q_N^* . Si esto ocurre, se puede detener el procedimiento y usar el valor previo de $(Q_1^*, Q_2^*, \dots, Q_N^*)$ como la solución para el problema modificado. Esta misma provisión también se aplica en un intento subsecuente de repetir el paso 2.

En el próximo ejemplo típico se verá que, como $\bar{C} = 1.0047\bar{C}$, se sabe que $\bar{C}$ está cuando mucho alejado 0.47% de C^* .

Ejemplo. Considere un sistema serial con cuatro instalaciones que tiene los costos de preparación y costos unitarios de mantener que se muestran en la tabla 18.2.

Cuando se aplica el modelo, el primer paso es convertir los costos unitarios de mantener h_i de cada instalación en el correspondiente costo de mantener en escalón e_i que refleje el valor agregado en cada instalación. Así que

$$\begin{aligned} e_1 &= h_1 = \$0.50, & e_2 &= h_2 - h_1 = \$0.05, \\ e_3 &= h_3 - h_2 = \$3, & e_4 &= h_4 - h_3 = \$4. \end{aligned}$$

Ahora es posible aplicar el paso 1 de la fase 1 del procedimiento de solución para comparar cada K_i/e_i con K_{i+1}/e_{i+1} .

$$\frac{K_1}{e_1} = 500, \quad \frac{K_2}{e_2} = 120, \quad \frac{K_3}{e_3} = 10, \quad \frac{K_4}{e_4} = 27.5$$

Estas razones decrecen de izquierda a derecha con la excepción de

$$\frac{K_3}{e_3} = 10 < \frac{K_4}{e_4} = 27.5,$$

por lo cual es necesario tratar a las instalaciones 3 y 4 como una sola instalación combinada para propósitos de modelado. Después de combinar sus costos de preparación y sus costos de mantener en escalón, ahora se cuenta con los datos ajustados que se muestran en la tabla 18.3.

Si se utilizan los datos ajustados, en la tabla 18.4 se muestran los resultados de la aplicación del resto del procedimiento de solución a este ejemplo.

■ **TABLA 18.2** Datos del ejemplo de un sistema de inventarios con cuatro escalones

Instalación <i>i</i>	<i>K_i</i>	<i>h_i</i>	<i>d</i> = 4 000
1	\$250	\$0.50	
2	\$6	\$0.55	
3	\$30	\$3.55	
4	\$110	\$7.55	

■ **TABLA 18.3** Datos ajustados del ejemplo de cuatro escalones después de combinar las instalaciones 3 y 4 para propósitos de modelados

Instalación <i>i</i>	<i>K_i</i>	<i>e_i</i>	<i>d</i> = 4 000
1	\$250	\$0.50	
2	\$6	\$0.05	
3(+ 4)	\$140	\$7	

■ **TABLA 18.4** Resultados de la aplicación del procedimiento de solución al ejemplo de cuatro escalones

Instalación <i>i</i>	Solución del problema relajado		Solución inicial del problema		Solución final del problema modificado	
	<i>Q_i</i>	<i>C_i</i>	<i>Q_i[*]</i>	<i>C_i</i>	<i>Q_i[*]</i>	<i>C_i</i>
1	2 000	\$1 000	1 600	\$1 025	1 700	\$1 013
2	980	\$49	800	\$50	850	\$49
3(+ 4)	400	\$2 800	400	\$2 800	425	\$2 805
	$\bar{C} = \$3\,849$		$C = \$3\,875$		$\bar{C} = \$3\,867$	

La segunda y tercera columnas presentan los cálculos directos de los pasos 2 y 3 de la fase 1. En el paso 1 de la fase 2, $Q_3 = 400$ en la segunda columna se traslada a $Q_3^* = 400$ en la cuarta columna. En el paso 2, se encuentra que

$$2^1 Q_3^* < Q_2 < 2^2 Q_3^*$$

dado que

$$2(400) = 800 < 980 < 4(400) = 1\,600.$$

Debido a que

$$\frac{Q_2}{2^1 Q_3^*} = \frac{980}{800} < \frac{1\,600}{980} = \frac{2^2 Q_3^*}{Q_2},$$

se establece $n_2 = 2^1 = 2$ y $Q_2^* = n_2 Q_3^* = 800$. En forma similar, se establece $n_1 = 2^1 = 2$ y $Q_1^* = n_1 Q_2^* = 1\,600$, puesto que

$$2(800) = 1\,600 < 2\,000 < 4(800) = 3\,200 \quad \text{y} \quad \frac{2\,000}{1\,600} < \frac{3\,200}{2\,000}.$$

Después de calcular la correspondiente C_i , la cuarta y quinta columnas de la tabla resumen estos resultados de la aplicación de los pasos 1 y 2 de la fase 2.

Las últimas dos columnas de la tabla resumen los resultados de completar el procedimiento de solución mediante la aplicación del paso 3 de la fase 2. Como $p_1 = n_1 n_2 = 4$ y $p_2 = n_2 = 2$, la fórmula de Q_N^* produce $Q_3^* = 425$ como el valor de Q_3 que es parte de la solución óptima global para el problema modificado. Si se repite el paso 2 con esta nueva Q_3^* , de nuevo se obtiene $n_2 = 2$ y $n_1 = 2$, por lo que $Q_2^* = n_2 Q_3^* = 850$ y $Q_1^* = n_1 Q_2^* = 1\,700$. Como n_2 y n_1 no cambian desde la primera vez a través del paso 2, ahora se tiene la solución deseada para el problema modificado, de manera que C_i se calcula en concordancia. (En realidad, esta solución es óptima para el problema modificado.)

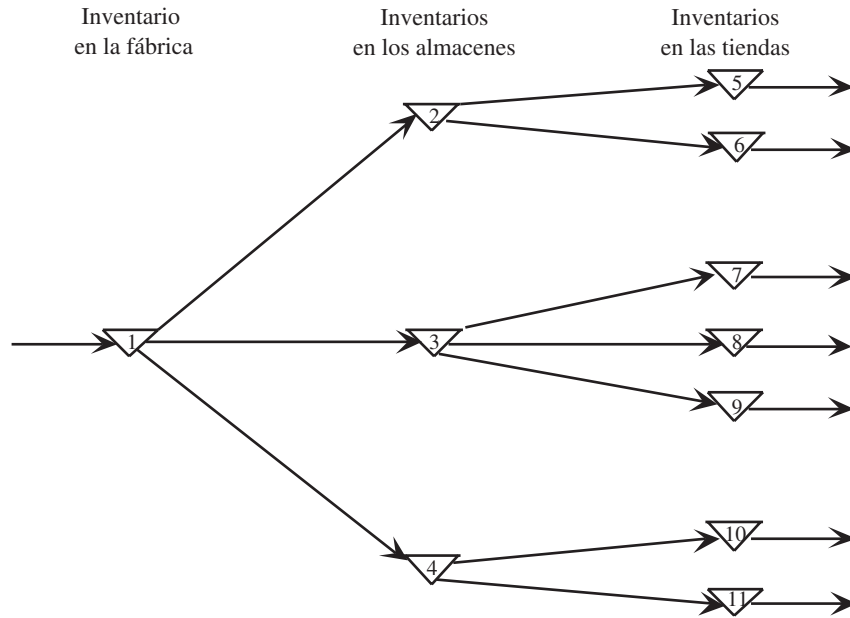
Tenga en mente que las instalaciones originales 3 y 4 se han combinado sólo para propósitos de modelado y por supuesto continuarán como instalaciones físicamente separadas. Por lo tanto, la conclusión en la sexta columna de la tabla es que $Q_3^* = 425$ significa, en realidad, que tanto la instalación 3 como la 4 tendrán una cantidad por ordenar de 425. Tan pronto como la instalación 3 recibe y procesa cada orden, transfiere de inmediato el lote completo a la instalación 4.

La parte baja de la tercera, quinta y séptima columnas de la tabla muestran el costo variable total por unidad de tiempo de las soluciones correspondientes. El costo de C en la quinta columna está 0.68% por encima de $\underline{C}$ en la tercera columna, mientras que $\bar{C}$ en la séptima columna está sólo 0.47% por encima de $\underline{C}$. Como $\underline{C}$ es el límite inferior de C^* , el costo de la solución óptima (desconocida) del problema original, esto significa que al detener el procedimiento después del paso 2 de la fase 2 se obtuvo una solución que está cuando mucho 0.68% alejada de C^* , mientras que el refinamiento que implica realizar el paso 3 de la fase 2 mejoró la solución hasta un alejamiento máximo de 0.47% de C^* .

Extensiones de estos modelos

Los dos modelos que se presentaron en esta sección son para sistemas de inventarios seriales. Como se muestra en la figura 18.9, esto restringe cada instalación (después de la primera) a tener sólo un *antecesor inmediato* que reabastezca su inventario. En el mismo sentido, cada instalación (antes de la última) reabastece el inventario de sólo un *sucesor inmediato*.

Muchos sistemas de inventarios con escalones múltiples son más complicados que este ejemplo. Una instalación puede tener *muchos sucesores inmediatos*, como cuando una fábrica surte a muchos almacenes o cuando un almacén abastece a muchas tiendas. Tal sistema de inventarios se llama **sistema de distribución**. En la figura 18.11 se muestra un sistema de inventarios de distribución clásico, el cual prepara una corrida de producción rápida cada vez que necesita reabastecer su inventario del producto. Este inventario se utiliza para surtir a varios almacenes en diferentes regiones, pues puede reabastecer sus inventarios del producto cada vez que se necesita. A su vez,

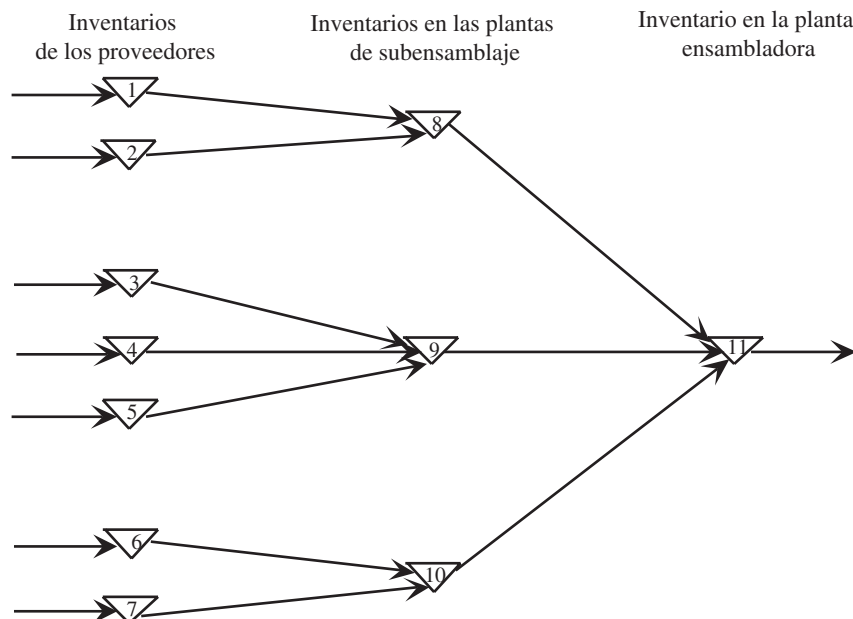


■ **FIGURA 18.11**
Sistema de inventarios de
distribución típico.

cada uno de estos almacenes suministra el producto a algunas tiendas dentro de su región, esto es, reabastece sus inventarios cuando es necesario. Si cada tienda tiene una tasa de demanda constante y conocida (al menos de manera aproximada) del producto, es posible formular una extensión del modelo serial de escalones múltiples para este sistema de inventarios de distribución. (No se continuará con este análisis.)

Otra generalización común de un sistema de inventarios con escalones múltiples surge cuando algunas instalaciones tienen *muchos antecesores inmediatos*, como cuando una planta de subensamblado recibe sus componentes de múltiples proveedores o cuando una fábrica recibe sus subensambles de muchas plantas de subensamblado. Un sistema de inventarios de este tipo se llama **sistema de ensamblado**. En la figura 18.12 se muestra un sistema de inventarios de ensamblado típico. En este caso, se ensambla un producto particular en una planta de ensamblado, a partir de

■ **FIGURA 18.12**
Sistema de inventarios de
ensamblado normal.



inventarios de subensambles que se mantienen en ella para procesar el producto. Cada uno de estos inventarios de subensambles debe ser reabastecido cuando es necesario por una planta que produce ese subensamblado, a partir de inventarios de componentes que se mantienen en ella para producir el subensamblado. A su vez, cada uno de estos inventarios de un componente debe ser reabastecido cuando le es necesario a un proveedor que produce en forma periódica este componente para reabastecer su propio inventario. Bajo los supuestos apropiados, se puede formular otra extensión del modelo serial de escalones múltiples para este sistema de inventarios de ensamblaje.

Algunos sistemas de inventarios con escalones múltiples pueden incluir tanto instalaciones que tienen sucesores inmediatos múltiples, como antecesores inmediatos múltiples. (Incluso algunas instalaciones pueden caer en ambas categorías.) Algunos de los grandes retos de la administración de cadenas de proveedores se presentan al tratar con estos sistemas de inventarios con escalones múltiples mixtos. Un desafío particular surge cuando organizaciones distintas (por ejemplo, los proveedores, fabricantes y vendedores) controlan partes diferentes de un sistema de inventarios de escalones múltiples, ya sea un sistema mixto, de distribución o de ensamblado. En este caso, un principio clave para administrar una cadena de proveedores es que las organizaciones deben trabajar juntas, incluso a través del desarrollo de contratos de suministro con beneficios mutuos, para optimizar la operación global del sistema de inventarios de escalones múltiples.

Aunque el análisis de los sistemas de distribución y de ensamblado presenta algunas complicaciones adicionales, el enfoque que se presenta aquí del modelo serial de escalones múltiples (incluso la propiedad de aproximación de 98% de Roundy) también se puede extender a estos otros tipos de sistemas de escalones múltiples. En la referencia seleccionada 6 se presentan los detalles (también vea la referencia seleccionada 1 para obtener información adicional acerca de este tipo de sistemas de inventarios, así como mayores detalles sobre los modelos de sistemas seriales.)

Otra forma de extender el modelo serial de escalones múltiples es permitir que la demanda por el producto de la instalación N ocurra de manera *aleatoria* en lugar de hacerlo con una tasa de demanda constante. Ésta es un área en la que, en la actualidad, se enfoca la investigación.⁸

■ 18.6 MODELO ESTOCÁSTICO CON REVISIÓN CONTINUA

A continuación se estudiarán los modelos de inventarios *estocásticos*, que están diseñados para analizar sistemas de inventarios donde existe una gran incertidumbre sobre las demandas futuras. En esta sección se considerará un sistema de inventario con *revisión continua*. El nivel del inventario se supervisa en forma continua, por lo que una orden se coloca en cuanto el nivel de inventario llega al punto de reorden.

El método tradicional para implantar un sistema de inventarios de *revisión continua* consistía en usar un **sistema de dos contenedores**. Todas las unidades de cierto producto se colocaban en dos contenedores. La capacidad de uno era igual al punto de reorden. Las unidades se extraían primero del otro contenedor. Entonces, cuando este segundo contenedor se vaciaba, se activaba la señal para colocar una orden. Durante el tiempo de entrega hasta que se recibía la orden, las unidades se extraían del primer contenedor.

En años más recientes, los sistemas de dos contenedores han sido sustituidos por **sistemas de inventarios computarizados**. Se hace un registro electrónico de cada adición al inventario y cada venta que ocasiona una salida, y la computadora siempre tiene el nivel actual del inventario. (Por ejemplo, los dispositivos de lectura de códigos de las cajas registradoras de las tiendas detallan por un lado las compras y por el otro registran la venta de productos para ajustar los niveles de inventario actuales.) La computadora envía una orden en cuanto el nivel de inventario llega al punto de reorden. Se dispone de varios paquetes de software excelentes para implantar sistemas de inventarios de este tipo.

Debido al extenso uso de las computadoras para la administración de inventarios moderna, cada vez se utilizan más los sistemas de revisión continua de productos suficientemente importantes que garantizan una política de inventarios formal.

⁸ Por ejemplo, consulte H. K. Shang y L.-S. Song, "Newsvendor Bounds and Heuristic for Optimal Policies in Serial Supply Chains", en *Management Science*, 49(5): 618-638, mayo de 2003. También consulte X. Chao y S. X. Zhou, "Probabilistic Solution and Bounds for Serial Inventory Systems with Discounted and Average Costs", en *Naval Research Logistics*, 54(6): 623-631, septiembre de 2007.

Es común que un sistema de inventarios de revisión continua de un producto específico se base en dos números críticos:

R = punto de reorden.
 Q = cantidad por ordenar.

En el caso de un fabricante que administra su inventario de productos terminados, la orden será para llevar a cabo una *corrida de producción* de tamaño Q . En el de un distribuidor o un comerciante (o un fabricante que reabastece su materia prima con un proveedor), la orden será una *orden de compra* de Q unidades de productos.

Una política de inventarios basada en estos dos números críticos es sencilla.

Política de inventarios: siempre que el nivel de inventario de un producto llegue a R unidades, se coloca una orden de Q unidades para reabastecerlo.

Con frecuencia, esta política se llama *política de punto de reorden, cantidad por ordenar*, o **política (R, Q)**. [En consecuencia, el modelo completo se conoce como modelo (R, Q). En ocasiones se usan otras variaciones de estos nombres, como política (Q, R), modelo (Q, R), etcétera.]

Después de resumir los supuestos del modelo, se describe cómo se pueden determinar R y Q .

Supuestos del modelo

1. Cada aplicación se refiere a un solo producto.
2. El nivel de inventario está bajo *revisión continua*, por lo que su valor actual se conoce.
3. Debe usarse una política (R, Q), por lo cual las únicas decisiones que deben tomarse son las selecciones de R y Q .
4. Existe un *tiempo de entrega* entre la colocación de una orden y la recepción de la cantidad ordenada. Este tiempo de entrega puede ser fijo o variable.
5. La *demanda* para retirar unidades del inventario y venderlas (o usarlas de otro modo) durante este tiempo de entrega es incierta. Sin embargo, se conoce (o se puede estimar) la distribución de probabilidad de la demanda.
6. Si ocurren faltantes antes de recibir la orden, el exceso de demanda queda *pendiente*, de manera que estos faltantes se satisfacen cuando llega la orden.
7. Se incurre en *costo de preparación* (denotado por K) cada vez que se coloca una orden.
8. Excepto por este costo fijo, el costo de la orden es proporcional a la cantidad Q .
9. Se incurre en un costo de mantener (denotado por h) por cada unidad en inventario por unidad de tiempo.
10. Cuando ocurren faltantes, se incurre en cierto costo por faltantes (denotado por p) por cada unidad que falta por unidad de tiempo hasta que se satisface la demanda pendiente.

Este modelo tiene una relación estrecha con el *modelo EOQ con faltantes planeados* que se presentó en la sección 18.3. En realidad, todos estos supuestos son congruentes con ese modelo, con la única excepción clave del supuesto 5. En lugar de tener demanda incierta, ese modelo supone una *demanda conocida* con una tasa fija.

Debido a la relación tan cercana entre estos dos modelos, sus resultados deben ser similares. La diferencia principal es que, en razón de la demanda incierta del modelo actual, debe agregarse un inventario de seguridad cuando se establece el punto de reorden para proporcionar un colchón de seguridad si se presenta una demanda por encima de la promedia durante el tiempo de entrega. De otra manera, las compensaciones entre los diferentes factores de costo son en esencia los mismos, por lo cual las cantidades por ordenar en los dos modelos deben ser similares.

Elección de la cantidad de la orden Q

El enfoque más directo para elegir Q en el modelo actual es sencillamente usar la fórmula que se explicó en la sección 18.3 para el modelo EOQ con faltantes planeados. Esta fórmula es

$$Q = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p+h}{p}},$$

donde d es ahora la demanda *promedio* por unidad de tiempo, y K , h y p están definidos en los respectivos supuestos 7, 9 y 10.

Esta Q será sólo una aproximación de la cantidad óptima que se debe ordenar según el modelo actual. Sin embargo, no se dispone de una fórmula para determinar el valor exacto de esa cantidad, por lo que se necesita una aproximación. Por fortuna, la que se logra con este método es bastante buena.⁹

Elección del punto de reorden R

Un enfoque común para elegir el punto de reorden R se basa en el nivel deseado de servicio al cliente que tenga la administración. Por lo tanto, el punto inicial es obtener una decisión administrativa con respecto al nivel de servicio deseado. (El problema 18.6-3 analiza los factores involucrados en esta decisión administrativa.)

El nivel de servicio se puede definir de varias maneras en este contexto, como se describe a continuación.

Medidas alternativas del nivel de servicio

1. Probabilidad de que ocurra un faltante entre la colocación de la orden y la recepción del pedido.
2. Número promedio de faltantes por año.
3. Porcentaje promedio de la demanda anual que se satisface de inmediato (sin faltantes).
4. Retraso promedio para satisfacer las órdenes pendientes cuando ocurre un faltante.
5. Retraso promedio global para satisfacer las órdenes (donde el retraso sin faltantes es 0).

Las medidas 1 y 2 tienen una relación estrecha. Por ejemplo, suponga que la cantidad por ordenar Q se ha establecido en 10% de la demanda anual, de modo que se coloca un promedio de 10 órdenes por año. Si la probabilidad de *que ocurra* una faltante durante el tiempo de entrega hasta que se recibe la orden es 0.2, entonces el número promedio de faltantes por año sería $10(0.2) = 2$.

Las medidas 2 y 3 también se relacionan. Por ejemplo, suponga que ocurre un promedio de 2 faltantes por año y que el lapso promedio del faltante es de 9 días. Como $2(9) = 18$ días de faltantes por año son en esencia 5% del año, el porcentaje promedio de la demanda anual que se puede satisfacer de inmediato sería 95%.

Además, las medidas 3, 4 y 5 también se relacionan. Por ejemplo, suponga que el porcentaje promedio de la demanda anual que se puede satisfacer de inmediato es 95% y que el retraso promedio para cumplir con las órdenes pendientes cuando ocurren faltantes es de 5 días. Como sólo 5% de los clientes sufren este retraso, el retraso promedio global para satisfacer las órdenes sería $0.05(5) = 0.25$ días por orden.

Debe tomarse una decisión administrativa sobre el valor deseado de al menos una de estas medidas del nivel de servicio. Después de seleccionar una de ellas para estudiarla, es útil explorar las implicaciones de diferentes valores alternativos de esta medida en algunas de las otras medidas, antes de elegir la mejor opción.

La medida 1 tal vez es la más conveniente para usarla como medida principal, por lo que se examinará este caso. Se denotará el nivel de servicio deseado, de acuerdo con esta medida, por L ; entonces

L = probabilidad deseada por la administración de que no ocurran faltantes en el lapso entre colocar una orden y recibirla.

Si se usa la medida 1 se tiene que trabajar con la distribución de probabilidad estimada de la siguiente variable aleatoria.

D = demanda durante el tiempo de entrega para satisfacer una orden.

⁹ Si desea más información acerca de la calidad de esta aproximación, vea S. Axsäter, "Using the Deterministic EOQ Formula in Stochastic Inventory Control", en *Management Science*, **42**: 830-834, 1996. Vea también Y.-S. Zheng, "On Properties of Stochastic Systems", en *Management Science*, **38**: 87-103, 1992.

Por ejemplo, con una distribución uniforme, la fórmula para elegir el punto de reorden R es sencilla.

Si la distribución de probabilidad de D es una *distribución uniforme* en el intervalo de a a b , establezca

$$R = a + L(b - a),$$

porque entonces

$$P(D \leq R) = L.$$

Como la media de la distribución es

$$E(D) = \frac{a + b}{2},$$

la cantidad de **inventario de seguridad** (el nivel de inventario *esperado justo* antes de que la cantidad ordenada se reciba) que proporciona el punto de reorden R es

$$\begin{aligned} \text{Inventario de seguridad} &= R - E(D) = a + L(b - a) - \frac{a + b}{2} \\ &= \left(L - \frac{1}{2}\right)(b - a). \end{aligned}$$

Cuando la distribución de la demanda es diferente a una distribución uniforme, el procedimiento para encontrar R es similar.

Procedimiento general para elegir R con la medida 1 de nivel de servicio

1. Seleccionar L .
2. Despejar R tal que

$$P(D \leq R) = L.$$

Por ejemplo, suponga que D tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 , como se muestra en la figura 18.13. Dado el valor de L , se puede usar la tabla de distribución normal que se proporciona en el apéndice 5 para determinar el valor de R . En particular, sólo se necesita encontrar el valor de K_{1-L} en esta tabla y después sustituirlo en la siguiente fórmula para calcular R .

$$R = \mu + K_{1-L}\sigma.$$

La cantidad de inventario de seguridad que se obtiene es

$$\text{Inventario de seguridad} = R - \mu = K_{1-L}\sigma.$$

Como ejemplo, si $L = 0.75$, entonces $K_{1-L} = 0.675$, y

$$R = \mu + 0.675\sigma,$$

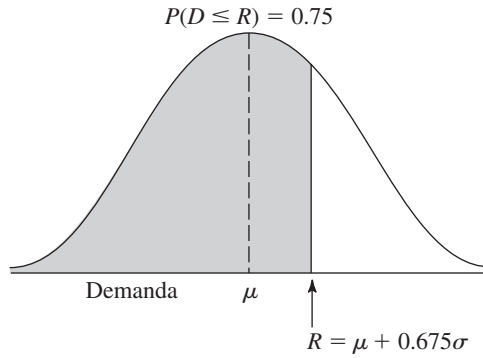
como se muestra en la figura 18.13. De aquí se obtiene

$$\text{Inventario de seguridad} = 0.675\sigma.$$

En el OR Courseware también se incluye una plantilla de Excel que calcula tanto la cantidad por ordenar como el punto de reorden R . Debe introducirse la demanda promedio por unidad de tiempo (d), los costos (K , h y p) y el nivel de servicio basado en la medida 1. También se indica si la distribución de probabilidad de la demanda durante el tiempo de entrega es una distribución uniforme o normal. Para una distribución uniforme, se especifica el intervalo en el que se extiende la distribución con el límite inferior y el límite superior de este intervalo. En el caso de la distribución normal, se proporciona la media μ y la desviación estándar σ de la distribución. Después de introducir esta información, la plantilla calcula de inmediato Q y R y despliega los resultados en el lado derecho.

■ FIGURA 18.13

Cálculo del punto de reorden R según el modelo estocástico con revisión continua, cuando $L = 0.75$ y la distribución de probabilidad de la demanda en el tiempo de entrega es una normal con media μ y desviación estándar σ .



Ejemplo

Considere de nuevo el ejemplo 1 (fabricación de bocinas para televisores) de la sección 18.1. Recuerde que el costo de preparación para producir las bocinas es $K = \$12\,000$, el costo unitario de mantener es $h = \$0.30$ mensual por bocina y el costo unitario por faltantes es $p = \$1.10$ por bocina por mes.

La tasa de demanda fija original era de 8 000 bocinas por mes para ensamblarse en los televisores fabricados en la línea de producción a esta tasa fija. Sin embargo, las ventas han sido muy variables, por lo que el nivel del inventario de televisores terminados fluctúa de manera importante. Para reducir los costos de mantener el inventario de productos terminados, la administración ha decidido ajustar la tasa de producción diaria para que se ajuste mejor a las órdenes que se reciben.

En consecuencia, la demanda actual de bocinas es variable. Existe un *tiempo de entrega* de 1 mes entre ordenar una corrida de producción de bocinas y tenerlas listas para el ensamblado. La demanda de bocinas durante este tiempo de entrega es una variable aleatoria D que tiene distribución normal con media de 8 000 y desviación estándar de 2 000. Para minimizar el riesgo de interrumpir la línea de producción de televisores, la administración ha decidido que el inventario de seguridad de bocinas debe ser suficiente para evitar faltantes 95% del tiempo durante este periodo de entrega.

Para aplicar el modelo, la cantidad que es necesario ordenar en cada corrida de producción debe ser

$$Q = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p+h}{p}} = \sqrt{\frac{2(8\,000)(12\,000)}{0.30}} \sqrt{\frac{1.1+0.3}{1.1}} = 28\,540.$$

Ésta es la misma cantidad por ordenar que se determinó con el modelo EOQ con faltantes planeados en la sección 18.3 en el caso de la versión anterior de este ejemplo, donde se tenía una tasa de demanda *constante* (en lugar de promedio) de 8 000 bocinas por mes con faltantes planeados permitidos. Sin embargo, la diferencia clave es que ahora debe proporcionarse un inventario de seguridad para contrarrestar la demanda variable. La administración ha elegido un nivel de servicio de $L = 0.95$, y de la tabla de la normal en el apéndice 5 se obtiene $K_{1-L} = 1.645$. Por lo tanto, el punto de reorden debe ser

$$R = \mu + K_{1-L}\sigma = 8\,000 + 1.645(2\,000) = 11\,290.$$

La cantidad que resulta como inventario de seguridad es

$$\text{Inventario de seguridad} = R - \mu = 3\,290.$$

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se proporciona **otro ejemplo** de la aplicación de este modelo cuando se tiene la posibilidad de utilizar dos opciones de embarque con diferentes distribuciones para el tiempo de entrega y debe identificarse la opción menos costosa.

18.7 MODELO ESTOCÁSTICO DE UN SOLO PERIODO PARA PRODUCTOS PERECEDEROS

Cuando se elige el modelo de inventarios que se debe usar para un producto dado, debe distinguirse entre dos tipos de productos. Uno de ellos es un **producto estable**, que conservará sus ventas en forma indefinida, por lo que no hay una fecha establecida para agotar el inventario. Éste es el tipo de producto que se considera en las secciones anteriores (igual que en la siguiente). El otro tipo, por el contrario, es un **producto perecedero**, que se puede tener en inventario sólo un periodo limitado antes de que no se pueda vender. Éste es el tipo de producto para el que se diseñó el modelo de un solo periodo (y sus variaciones) que se presentó en esta sección. En particular, el único periodo del modelo es el periodo muy limitado antes de que no sea posible vender el producto.

Un ejemplo de un producto perecedero es el periódico del día que se vende en los puestos. El ejemplar de un día determinado se puede tener en inventario sólo un día antes de que caiga en la obsolescencia y deba sustituirse por el del día siguiente. Cuando la demanda del periódico es una variable aleatoria (como se supone en esta sección), el dueño del puesto debe elegir una cantidad por ordenar diaria que proporcione un equilibrio entre el costo potencial de ordenar más de lo necesario (el gasto de desperdicio por ordenar más periódicos de los que se pueden vender) y el costo potencial de ordenar menos (la ganancia perdida por ordenar menos periódicos de los que se pueden vender). El modelo de esta sección permite obtener la cantidad diaria por ordenar que maximice la ganancia esperada.

Como el problema general que se analiza se ajusta a este ejemplo, por tradición este problema ha recibido el nombre de **problema del voceador**. Sin embargo, siempre se ha reconocido que el modelo se aplica a otros productos perecederos. En realidad, la mayoría de las aplicaciones se han realizado para productos perecederos distintos de los periódicos, incluso los ejemplos de este tipo de productos que se enumeran a continuación.

Algunos tipos de productos perecederos

Al revisar la lista siguiente de los diferentes tipos de productos perecederos, puede observarse la similitud que hay entre administrar el inventario de ellos y manejar el número de diarios en el puesto de venta, debido a que estos productos tampoco se pueden vender después de cierto periodo. En lo que pueden diferir es que la longitud de este periodo puede ser una semana, un mes o incluso varios meses en lugar de sólo un día.

1. Publicaciones periódicas, como revistas y periódicos.
2. Flores que vende una florería.
3. La elaboración de comida fresca preparada en un restaurante.
4. Frutas y vegetales que se venden en un supermercado.
5. Árboles de Navidad.
6. Ropa de temporada, como abrigos de invierno, donde las piezas que quedan al final de la temporada deben venderse con un gran descuento para tener espacio para la siguiente estación.
7. Tarjetas de felicitación de temporada.
8. Bienes de moda que pronto estarán fuera de uso.
9. Automóviles nuevos al final del año que corresponde al modelo.
10. Cualquier producto de rápida obsolescencia.
11. Refacciones vitales que deben producirse durante la última corrida de producción de cierto modelo de un producto (como un avión) para usarse cuando se requiera durante la vida útil del modelo.
12. Las reservaciones en una línea aérea para un vuelo específico, puesto que los asientos disponibles en el vuelo representan el inventario de un producto perecedero (no se pueden vender una vez que despegue el avión).

Este último tipo es particularmente interesante porque las líneas aéreas principales (y otras compañías relacionadas con el transporte de pasajeros) hacen amplio uso de la IO para analizar la forma de maximizar su ganancia cuando tienen este tipo especial de inventario. Esta rama especial de la teoría de inventarios (conocida con el nombre de *administración de la ganancia*) es el tema principal de la siguiente sección.

Recuadro de aplicación

Time Inc., la editorial de revistas más grande de Estados Unidos, maneja un portafolio de más de 125 revistas. Uno de cada dos estadounidenses adultos lee una de las publicaciones de Time Inc. al mes.

Una revista es un buen ejemplo de un producto perecedero dada la rapidez con la que cada número pierde actualidad, por lo que el modelo de inventario que se describió en esta sección tiende a adaptarse muy bien a ellas. Desde la perspectiva de Time Inc., este “problema del voceador” de cada revista se presenta en tres niveles —corporativo, de mayorista y de menudeo— pero la complejidad de cada caso no refleja en los supuestos del modelo. A nivel corporativo se debe tomar una decisión acerca del número de ejemplares que se debe imprimir, pues la demanda de la revista se encuentra determinada en gran medida por las negociaciones con los mayoristas más que por una variable aleatoria. De forma similar, cada mayorista debe decidir cuántos ejemplares pedirá, lo que depende de las negociaciones con sus minoristas, más que de una variable aleatoria. Por su parte, la demanda de la revista por parte de cada minorista es, de hecho, una variable aleatoria, pero los datos necesarios para generar una estimación razonable de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria pueden no estar disponibles. (Por ejemplo, si un determinado número de una revista se agota antes de que salga el siguiente, el minorista no podrá determinar cuál hubiera sido la demanda

si dicho minorista hubiera contado con la cantidad suficiente de revistas.)

Con la ayuda de un consultor en IO se formó un grupo de trabajo sobre la *investigación de la administración de inventarios* con el fin de determinar cómo integrar mejor las decisiones que se toman en los tres niveles. El equipo comenzó a construir el modelo a partir del nivel inferior (el del minorista) y llevó a cabo un análisis de IO que permitiera hacer un mejor uso de los datos disponibles a fin de evaluar cada orden de impresión de la revista y los procedimientos de distribución tanto del mayorista como del minorista. Las soluciones bien conocidas de modelos formales de inventarios tuvieron que ser adaptados de tal forma que pudieran implantarse dentro de las restricciones del canal de distribución de la revista. A pesar de ello, dicho estudio tuvo éxito en desarrollar un nuevo y bien diseñado proceso de distribución de tres escalones. La adopción de este nuevo proceso ha resultado en *la generación creciente de ganancias del orden de más de 3.5 millones de dólares anuales* para Time Inc.

Fuente: M. A. Koschat, G. L. Berk, J. A. Blatt, N. M. Kunz, M. H. LePore y S. Blyakher: “Newsvendors Tackle the Newsvendor Problem”, en *Interfaces*, 33(3): 72-84, mayo-junio de 2003. (En el sitio en internet de este libro —www.mhhe.com/hillier— se proporciona una liga hacia este artículo).

En ocasiones, cuando se administra el inventario de estos tipos de productos perecederos, es necesario estudiar algunas cuestiones, además de las que se presentarán en esta sección. Se ha realizado una investigación extensa para ampliar el modelo de manera que cubra estas consideraciones y se ha logrado un avance importante. (En la referencia seleccionada 5 se proporciona una revisión bibliográfica de esta investigación.)¹⁰

Ejemplo

En este caso se hace referencia al ejemplo 2 de la sección 18.1, que involucra la distribución de un modelo específico de bicicleta. Ahora existen otras condiciones. El fabricante acaba de informar al distribuidor que este modelo se va a discontinuar. Además, para ayudar a agotar su inventario, le ofrece al distribuidor la oportunidad de hacer una compra final en términos muy favorables, esto es, por un *costo unitario* de \$200 cada bicicleta. Con este arreglo especial, el distribuidor *no* incurre en un *costo de preparación* al colocar esta orden.

El distribuidor cree que esta oferta le proporciona una oportunidad ideal para hacer una venta final a sus clientes (tiendas de bicicletas) para la temporada de Navidad a un precio reducido de 450 dólares por unidad, esto es, con una ganancia de 250 dólares por cada una. Ésta debe ser una venta de una sola vez porque el modelo se sustituirá por uno nuevo que lo hará caer en la obsolescencia. Entonces, cualquier bicicleta que no venda durante esta barata prácticamente no tendrá valor. Sin embargo, el distribuidor cree que podrá disponer de las bicicletas que queden después de Navidad si las vende a un precio nominal de 100 dólares cada una (*valor de rescate*) y así recupera la mitad del precio de compra. Considerando esta pérdida por ordenar más de lo que puede vender, lo mismo que de la ganancia perdida si ordena menos de lo que puede vender, el distribuidor debe decidir qué cantidad ordenará al fabricante.

El costo administrativo en el que se incurre al colocar órdenes especiales para la temporada navideña es bastante pequeño, por lo que este costo será pasado por alto hasta casi el final de esta sección.

¹⁰ Dentro de las investigaciones más recientes se encuentra G. Raz y E. L. Porteus, “A Fractile Perspective to the Joint Price/Quantity Newsvendor Model”, en *Management Science*, 52(11): 1764-1777, noviembre de 2006.

Otro gasto relevante es el costo de mantener las bicicletas no vendidas en inventario hasta que pueda disponerse de ellas después de Navidad. Al combinar el costo de capital comprometido en el inventario y otros costos de almacenamiento, este costo de inventario se estima en 10 dólares por bicicleta que queda después de Navidad. En consecuencia, si el valor de rescate es de 100 dólares, el *costo unitario de mantener* es -90 dólares por bicicleta que queda en inventario al final.

Es necesario estudiar otros dos componentes de costo: el costo por faltantes y el ingreso. Si la demanda excede los recursos, los clientes que no pudieron comprar una bicicleta quizá se molesten, lo que ocasionará un “costo” al distribuidor. Este costo por faltantes es la cuantificación, por cada artículo, de la pérdida de imagen multiplicada por la cantidad de demanda que no se satisface cuando hay faltantes. El distribuidor considera que este costo es despreciable.

Si se adopta el criterio de maximizar la ganancia, el modelo debe incluir el ingreso. La ganancia total es igual al ingreso total menos el costo en que se incurre (al ordenar, almacenar y tener faltantes). Bajo el supuesto que *no hay inventario inicial*, la ganancia para el distribuidor es

$$\begin{aligned}\text{Ganancia} &= \$450 \times \text{cantidad vendida por el distribuidor} \\ &\quad - \$200 \times \text{cantidad comprada por el distribuidor} \\ &\quad + \$90 \times \text{cantidad no vendida y liquidada a valor de rescate.}\end{aligned}$$

Sea

$$\begin{aligned}S &= \text{cantidad comprada al distribuidor} \\ &= \text{nivel de inventario después de recibir esta compra (puesto que no hay inventario inicial)}\end{aligned}$$

y

$$D = \text{demanda de las tiendas de bicicletas (variable aleatoria),}$$

de manera que

$$\begin{aligned}\min\{D, S\} &= \text{cantidad vendida,} \\ \max\{0, S - D\} &= \text{cantidad no vendida.}\end{aligned}$$

Entonces

$$\text{Ganancia} = 450 \min\{D, S\} - 200S + 90 \max\{0, S - D\}.$$

El primer término también se puede escribir como

$$450 \min\{D, S\} = 450D - 450 \max\{0, D - S\}.$$

El término $450 \max\{0, D - S\}$ representa el *ingreso perdido por la demanda insatisfecha*. Este ingreso perdido más cualquier costo por la pérdida de imagen ante los clientes debida a la demanda insatisfecha (que se supuso despreciable en este ejemplo) se interpretará como el *costo por faltantes* en esta sección.

Ahora observe que $450D$ es independiente de la política de inventario (el valor de S seleccionado) y, por lo tanto, se puede eliminar de la función objetivo, lo que deja

$$\text{Ganancia relevante} = -450 \max\{0, D - S\} - 200S + 90 \max\{0, S - D\}$$

para maximizar. Todos los términos del lado derecho son los *negativos* de los *costos*, que representan el *costo por faltantes*, el *costo de ordenar* y el *costo de mantener* (que en este caso tiene un valor negativo), respectivamente. En lugar de *maximizar* el *negativo* del costo total, se *minimizará* la función equivalente

$$\text{Costo total} = 450 \max\{0, D - S\} + 200S - 90 \max\{0, S - D\}$$

De manera más precisa, como el costo total es una variable aleatoria (ya que D es una variable aleatoria), el objetivo adoptado para el modelo es *minimizar el costo total esperado*.

En el análisis sobre la interpretación del costo por faltantes se supuso que la demanda insatisfecha se perdía (no se surte después). En el caso que esta demanda insatisfecha se cumpla

mediante un envío prioritario, se aplica un razonamiento similar. El componente del rendimiento del ingreso neto se convierte en el precio de venta de una bicicleta (450 dólares) multiplicado por la demanda *menos* el costo unitario del envío prioritario multiplicado por la demanda insatisfecha cuando ocurre un faltante. Si el distribuidor se ve forzado a cumplir con la demanda insatisfecha mediante la compra de las bicicletas a otro distribuidor en 350 dólares cada una más el cargo por envío aéreo de, por ejemplo, 20 dólares por cada una, entonces el costo por faltantes apropiado es de 370 dólares por bicicleta. (En caso de haber algún costo asociado por la pérdida de imagen, también se debe agregar a esta cantidad.)

El distribuidor no sabe cuál será la demanda de bicicletas, es decir, la demanda D es una variable aleatoria. Sin embargo, se puede elaborar una política óptima de inventario si se dispone de información sobre la distribución de probabilidad de D . Sea

$$P_D(d) = P\{D = d\}.$$

Se supondrá que $P_D(d)$ se conoce para todos los valores de $d = 0, 1, 2, \dots$

Ahora se cuenta con los elementos para resumir el modelo en términos generales.

Supuestos del modelo

1. Cada aplicación incluye un solo producto perecedero.
2. Cada aplicación incluye un solo periodo porque el producto no se puede vender después.
3. No obstante, será posible disponer de las unidades del producto que queden al final del periodo, quizá incluso con *valor de rescate* por las unidades.
4. Puede haber algún inventario inicial al comienzo de este periodo, denotado por

$$I = \text{inventario inicial.}$$

5. La única decisión que debe tomarse es el número de unidades que es necesario ordenar (para compra o bien para producción) de manera que se pueden colocar en el inventario al principio del periodo. Así

$$Q = \text{cantidad por ordenar,}$$

$$S = \text{nivel de inventario después de recibir esta orden}$$

$$= I + Q.$$

Dado I , será conveniente usar S como la variable de decisión del modelo, la cual determina entonces de manera automática $Q = S - I$.

6. La *demand*a para retirar unidades del inventario y venderlas (o para algún otro propósito) durante el periodo es una variable aleatoria D . Sin embargo, se conoce la distribución de probabilidad de D (o al menos se puede estimar).¹¹
7. Después de eliminar el ingreso si se satisface la demanda (puesto que ésta es independiente de la decisión S), el objetivo se convierte en minimizar el costo total esperado, cuyos componentes son

$$K = \text{costo de preparación para comprar o producir el lote completo de unidades,}$$

$$c = \text{costo unitario de comprar o producir cada unidad,}$$

$$h = \text{costo de mantener cada unidad que queda al final del periodo (incluye el costo de almacenar menos el valor de rescate),}$$

$$p = \text{costo por faltantes por unidad de demanda no satisfecha (incluye el ingreso perdido y el costo de la pérdida de imagen ante el cliente).}$$

¹¹ En la práctica, es necesario estimar la probabilidad de distribución a partir de una cantidad limitada de datos pasados acerca de la demanda. Entre las investigaciones que se han llevado a cabo acerca de cómo eliminar el supuesto 6 y de cómo aplicar los datos disponibles acerca de la demanda directamente se destacan R. Levi, R. O. Roundy y D. B. Shmoys, "Probably Near-Optimal Sampling-Based Policies for Stochastic Inventory Control Models", en *Mathematics of Operations Research*, **32**(4): 821-839, noviembre de 2007. También consulte L. Y. Chu, J.G. Shanthikumar y Z.-J. M. Shen, "Solving Operational Statistics Via a Bayesian Analysis", en *Operations Research Letters*, **36**(1): 110-116, enero de 2008.

Análisis del modelo sin inventario inicial ($I = 0$) y sin costo de preparación ($K = 0$)

Antes de analizar el modelo en toda su generalidad, será provechoso comenzar por considerar el caso más simple en el que $I = 0$ (no hay inventario inicial) y $K = 0$ (no hay costo de preparación).

La decisión sobre el valor de S , la cantidad de inventario que se debe adquirir, depende en gran medida de la distribución de probabilidad de la demanda D . Quizá sea deseable superar la demanda esperada, pero tal vez sin alcanzar la demanda máxima posible. Es necesario una compensación entre 1) el riesgo de una escasez que implica incurrir en costos por faltantes y 2) el riesgo de tener un excedente e incurrir en costos de desperdicio por ordenar y almacenar unidades en exceso. Este objetivo se logra mediante la minimización del valor esperado (en el sentido estadístico) de las sumas de estos costos.

La cantidad vendida está dada por

$$\min\{D, S\} = \begin{cases} D & \text{si } D < S \\ S & \text{si } D \geq S. \end{cases}$$

En consecuencia, si la demanda es D y se almacena S , el costo en que se incurre está dado por

$$C(D, S) = cS + p \max\{0, D - S\} + h \max\{0, S - D\}.$$

Como la demanda es una variable aleatoria [con distribución de probabilidad $P_D(d)$], este costo también es una variable aleatoria. El costo esperado está dado por $C(S)$, donde

$$\begin{aligned} C(S) &= E[C(D, S)] = \sum_{d=0}^{\infty} (cS + p \max\{0, d - S\} + h \max\{0, S - d\})P_D(d) \\ &= cS + \sum_{d=S}^{\infty} p(d - S)P_D(d) + \sum_{d=0}^{S-1} h(S - d)P_D(d). \end{aligned}$$

La función $C(S)$ depende de la distribución de probabilidad de D . Con frecuencia es difícil encontrar una representación de ella, en particular cuando la demanda tiene un gran número de valores posibles. Por ello, muchas veces esta *variable aleatoria discreta* se aproxima por una *variable aleatoria continua*. Más aún, cuando la demanda tiene un gran número de valores posibles, esta aproximación casi siempre conducirá a un valor muy cercano a la cantidad óptima de inventario. Además, cuando se usa una demanda discreta, la solución analítica de las expresiones puede resultar más difícil. Entonces, a menos que se establezca de otra manera, se supondrá una *demanda continua* en lo que queda del capítulo.

En el caso de esta variable aleatoria D , sea

$$f(x) = \text{función de densidad de probabilidad de } D$$

y

$$F(d) = \text{función de distribución acumulada (FDA) de } D,$$

de manera que

$$F(d) = \int_0^d f(x) dx.$$

Cuando se selecciona un nivel de inventario por ordenar S , la FDA $F(d)$ se convierte en la probabilidad de que *no* ocurrirá un faltante antes de que termine el periodo. Igual que en la sección anterior, esta probabilidad se conoce como el **nivel de servicio** que proporciona la cantidad que se ordenará. El costo esperado $C(S)$ correspondiente se expresa como

$$\begin{aligned} C(S) &= E[C(D, S)] = \int_0^{\infty} C(x, S)f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} (cS + p \max\{0, x - S\} + h \max\{0, S - x\})f(x) dx \\ &= cS + \int_S^{\infty} p(x - S)f(x) dx + \int_0^S h(S - x)f(x) dx. \end{aligned}$$

Ahora es necesario obtener el valor de S , sea S^* , que minimiza $C(S)$. Encontrar la fórmula de S^* requiere una derivación relativamente compleja, por lo que aquí sólo se dará el resultado. Sin embargo, la derivación se proporciona en el sitio en internet de este libro como un complemento a este capítulo para el lector con una inclinación más matemática. (Este complemento también extiende brevemente el modelo al caso en el que los costos de mantener y costos de faltantes son funciones *no lineales* en lugar de lineales.)

En este complemento se muestra que la función $C(S)$ tiene una forma parecida a la que se presenta en la figura 18.14, porque es una función *convexa* (es decir, la segunda derivada es *no negativa* en cualquier punto). En realidad, se trata de una función *estrictamente convexa* (es decir, la segunda derivada es *estrictamente positiva*) en cualquier punto si $f(x) > 0$ para toda $x \geq 0$. Además, la primera derivada se vuelve positiva ante una S suficientemente grande, así que $C(S)$ debe poseer un mínimo global. Este mínimo global se muestra en la figura 18.14 como S^* , por lo cual $S = S^*$ es el nivel de inventario óptimo que se debe obtener cuando se recibe la cantidad ordenada ($Q = S^*$) al inicio del periodo.

En particular, el complemento determina que el nivel de inventario óptimo S^* es el valor que satisface

$$F(S^*) = \frac{p - c}{p + h}.$$

En consecuencia, $F(S^*)$ es el *nivel de servicio óptimo* y la cantidad correspondiente S^* se puede obtener ya sea mediante la solución algebraica de esta ecuación o la gráfica de la FDA donde se identifica S^* . Para interpretar el lado derecho de esta ecuación, el numerador se puede ver como

$$\begin{aligned} p - c &= \text{costo unitario de ordenar menos} \\ &= \text{disminución de la ganancia debida a que no se ordena una unidad que se pudo haber vendido durante ese periodo.} \end{aligned}$$

De manera similar,

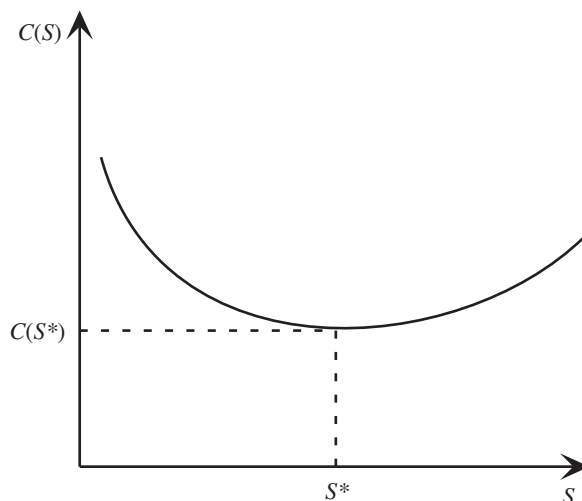
$$\begin{aligned} c + h &= \text{costo unitario de ordenar más} \\ &= \text{disminución de la ganancia debida por ordenar una unidad que no se pudo vender durante ese periodo.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, si se denota el costo unitario de ordenar menos o más por C_{menos} y $C_{\text{más}}$, respectivamente, esta ecuación especifica que

$$\text{Nivel de servicio óptimo} = \frac{C_{\text{menos}}}{C_{\text{menos}} + C_{\text{más}}}.$$

■ FIGURA 18.14

Gráfica de $C(S)$, costo esperado según el modelo estocástico de un solo periodo de productos perecederos como una función de S (el nivel de inventario cuando la cantidad por ordenar $Q = S - I$ se recibe al comienzo del periodo), dado que el inventario inicial es $I = 0$ y el costo de preparación es $K = 0$.



En el IOR Tutorial se proporciona una plantilla de Excel para calcular S^* , cuando la demanda tiene distribución uniforme o distribución exponencial. También se incluye una plantilla similar de Excel en los archivos de Excel de este capítulo dentro del sitio en internet de este libro.

Si se supone que D es una variable aleatoria discreta con distribución acumulada

$$F(d) = \sum_{n=0}^d P_D(n),$$

se obtiene un resultado similar de la cantidad óptima por ordenar. En particular, la cantidad óptima por ordenar, S^* , es el entero más pequeño tal que

$$F(S^*) \geq \frac{p - c}{p + h}.$$

En la sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se proporciona un ejemplo que implica la sobreventa en aerolíneas donde D es una variable aleatoria discreta. El ejemplo que se presenta a continuación trata a D como una variable aleatoria continua.

Aplicación al ejemplo

De nuevo en el caso del ejemplo de las bicicletas que se describió al inicio de esta sección, suponga que la demanda tiene una distribución exponencial con media de 10 000, de manera que su función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

y la función FDA es

$$F(d) = \int_0^d \frac{1}{10\,000} e^{-x/10\,000} dx = 1 - e^{-d/10\,000}.$$

A partir de los datos proporcionados,

$$c = 200, \quad p = 450, \quad h = -90.$$

En consecuencia, S^* (el nivel óptimo de inventario que se debe alcanzar para comenzar a satisfacer la demanda) es el valor que cumple con

$$1 - e^{-S^*/10\,000} = \frac{450 - 200}{450 - 90} = 0.69444.$$

Si se toma el logaritmo natural (denotado por $\ln$), esta ecuación se resuelve como sigue:

$$\begin{aligned} e^{-S^*/10\,000} &= 0.30556, \\ \ln e^{-S^*/10\,000} &= \ln 0.30556, \\ \frac{-S^*}{10\,000} &= -1.1856, \\ S^* &= 11\,856. \end{aligned}$$

Por ello, el distribuidor debe almacenar 11 856 bicicletas en la temporada de Navidad. Note que este número es un poco mayor que la demanda esperada de 10 000.

Siempre que la demanda tenga una distribución exponencial con un valor esperado de λ , S^* se puede obtener a partir de la relación

$$S^* = -\lambda \ln \frac{c + h}{p + h}.$$

Análisis del modelo con inventario inicial ($I > 0$) pero sin costo de preparación ($K = 0$)

Ahora considere el caso en el que $I > 0$, es decir, que existen I unidades en inventario dentro del periodo pero antes de recibir una orden por cierta cantidad, $Q = S - I$. (Por ejemplo, este caso surgiría para el ejemplo de las bicicletas si el distribuidor comienza con 500 bicicletas antes de colocar una orden, por lo que $I = 500$.) Se continúa con el supuesto de que $K = 0$ (no hay costo de preparación).

Sea

$\bar{C}(S)$ = costo esperado del modelo para cualquier valor de I y K (incluye el supuesto actual de que $K = 0$), dado que S es el nivel de inventario que se obtiene cuando se recibe la cantidad ordenada al inicio del periodo,

Entonces el objetivo es escoger una $S \geq I$ para

Minimizar $\bar{C}(S)$.
 $S \geq I$

Resulta instructivo comparar $\bar{C}(S)$ con la función de costo que se utilizó en la sección anterior (y que se grafica en la figura 18.14),

$C(S)$ = costo esperado del modelo, dado S , cuando $I = 0$ y $K = 0$.

Con $K = 0$,

$$\bar{C}(S) = c(S - I) + \int_S^{\infty} p(x - S)f(x)dx + \int_0^S h(S - x)f(x)dx.$$

En consecuencia, $\bar{C}(S)$ es idéntico a $C(S)$ excepto por el primer término, donde $C(S)$ tiene cS en vez de $c(S - I)$. Por lo tanto,

$$\bar{C}(S) = C(S) - cI.$$

Como I es una constante, esto significa que $\bar{C}(S)$ alcanza su mínimo en el mismo valor de S^* que para $C(S)$, como se muestra en la figura 18.14. Sin embargo, como S debe estar restringida a $S \geq I$, si $I > S^*$ la figura 18.14 indica que $\bar{C}(S)$ se minimizaría cuando $S \geq I$ al establecer $S = I$ (es decir, al no colocar una orden). Esta situación produce la siguiente política de inventarios.

Política óptima de inventarios con $I > 0$ y $K = 0$

Si $I < S^*$, se ordena $S^* - I$ para subir el nivel de inventario a S^* .

Si $I \geq S^*$, no se ordena,

donde S^* de nuevo satisface

$$F(S^*) = \frac{p - c}{p + h}.$$

Por consiguiente, en el ejemplo de las bicicletas, si se tienen 500 unidades en inventario, la política óptima será ordenar hasta 11 856 (lo que significa ordenar 11 356 bicicletas adicionales). Por otro lado, si ya se tienen 12 000 bicicletas en inventario, la política óptima será no ordenar.

Análisis del modelo con un costo de preparación ($K > 0$)

Ahora considere la versión restante del modelo donde $K > 0$, en cuyo caso se incurre en un costo de preparación K por comprar o producir el lote completo de unidades que se ha ordenado. (En el ejemplo de las bicicletas, si se incurriera en un costo administrativo de 8 000 dólares por colocar la orden especial de bicicletas para la temporada navideña, entonces $K = 8 000$.) Ahora se permitirá cualquier valor del inventario inicial, por lo tanto $I \geq 0$.

Con $K > 0$, el costo esperado $\bar{C}(S)$, dado el valor de la variable de decisión S , es

$$\begin{aligned}\bar{C}(S) &= K + c(S - I) + \int_S^\infty p(x - S) f(x) dx + \int_0^S h(S - x) f(x) dx && \text{si se ordena;} \\ \bar{C}(S) &= \int_S^\infty p(x - S) f(x) dx + \int_0^S h(S - x) f(x) dx && \text{si no se ordena.}\end{aligned}$$

Por lo tanto, en comparación con la función de costo esperado $C(S)$ que se grafica en la figura 18.14 (donde se supone que $I = 0$ y $K = 0$),

$$\begin{aligned}\bar{C}(S) &= K + C(S) - cI && \text{si se ordena;} \\ \bar{C}(I) &= C(I) - cI && \text{si no se ordena.}\end{aligned}$$

Como I es una constante, el término cI en ambas expresiones se puede pasar por alto para propósitos de minimizar $\bar{C}(S)$ cuando $S \geq I$. En consecuencia, la gráfica de $C(S)$ de la figura 18.14 se puede usar para determinar si se debe colocar una orden, y si es así, qué valor de S debería seleccionarse.

Esto es lo que se hace en la figura 18.15, donde s^* es el valor de S tal que

$$C(s^*) = K + C(s^*).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\text{si } I < s^*, & \quad \text{entonces } C(s^*) < K + C(I), \quad \text{por lo que se debe ordenar con } S = s^*; \\ \text{si } I \geq s^*, & \quad \text{entonces } C(S) \leq K + C(I) \text{ para cualquier } S \geq I, \quad \text{así que no se debe ordenar}\end{aligned}$$

En otras palabras, si el inventario inicial I es menor que s^* , entonces el gasto que implica el costo de preparación K no tiene sentido porque al subir el nivel de inventario hasta S^* (cuando se ordena $S - I$) se reducirá el costo restante esperado en más de K cuando se compara con la opción de no ordenar. Sin embargo, si $I > s^*$, se hace imposible recobrar el costo de preparación K independientemente de la cantidad que se ordene. (Si $I = s^*$, al incurrir en el costo de preparación K para ordenar $S^* - s^*$ se reducirá el costo restante esperado en la misma cantidad, por lo cual no existe razón para ordenar.) Lo anterior conduce a la siguiente política de inventarios.

Política de inventarios óptima con $I \geq 0$ y $K > 0$

$$\begin{aligned}\text{Si } I < s^*, & \quad \text{ordenar } S^* - I \text{ para subir el nivel del inventario a } S^*. \\ \text{Si } I \geq s^*, & \quad \text{no ordenar.}\end{aligned}$$

(Vea la fórmula enmarcada de S^* y s^* que se dio con anterioridad.)

Cuando la demanda tiene una distribución uniforme o exponencial, s^* y S^* se pueden calcular por medio de una rutina automática que se presenta en el IOR Tutorial.

Este tipo de política es conocida como **política** (s, S) , la cual tiene un uso extendido en la industria.

La política (s, S) también se emplea con frecuencia cuando se aplican modelos estocásticos de revisión periódica a *productos estables*, de manera que se deben considerar periodos múltiples.

■ FIGURA 18.15

Gráfica de $C(S)$, costo esperado (dado S) según el modelo estocástico de un solo periodo cuando $I = 0$ y $K = 0$, que se usa aquí para determinar los puntos críticos s^* y S^* de la política de inventarios óptima en la versión del modelo donde $I \geq 0$ y $K > 0$.

